

本例地下室净高有所变化,因此外墙板的跨度和支承情况也随之变化,所取的计算简图也各不相同。但基本上均可归纳为由顶板、底板支承的单向板和由顶、底板、内墙或柱子共同支承的双向板。其计算原则和计算方法同前述,只是跨度尺寸有所变化,这里不再赘述。

(四) 墙板的配筋设计和计算

在分析地下室外墙时,采用了多种计算简图,相应得到多组内力设计值。为了减少钢筋规格品种,便于施工,实际配筋是根据几组控制内力计算确定的。详见表 5-6。

表 5-6 外墙控制截面每延米的弯矩和配筋量

项 目	墙底支座	墙顶支座	跨中竖直方向	跨中水平方向
计算弯矩 (kN·m)	-53.89	-16.52	22.51	10.4
计算配筋 A_s (mm ²)	644.6	412.5	412.5	412.5
实 配	$\phi 14@200$	按 构 造 配 筋		

八、地下室的防水和抗浮

本例地下室位于地下水位以下,为此采取了以下的防水抗渗措施:

(1) 采用密实性好的抗渗混凝土,抗渗等级为 S6。即混凝土抗渗能力为 0.6MPa 的水头压力。以结构自防水为主要的抗渗措施。

(2) 适当增加配筋量,以减少底板结构和外墙结构的裂缝宽度。众所周知,正常使用阶段的钢筋混凝土构件通常是带裂缝工作的,如将地下室设计成不允许开裂的构件是很不经济的。然而,限制裂缝的宽度则对提高防水抗渗性能将是非常有效的。所以设计时,适当地增加了外墙和底板的配筋量,减少了正常使用阶段时钢筋的应力,相应地减少了裂缝的宽度。

(3) 在采用结构自防水的同时,也采用建筑外防水。本工程在地下室外墙涂刷称为“851 防水涂料”。以增加防水的可靠性。

(4) 做好施工缝接头处的处理。底板大体积混凝土一次浇筑不留施工缝。底板与墙板之间的施工缝留槽,凿毛,清洗干净并要求混凝土震捣密实。尽量减少各种穿墙管和预留孔,不允许后期增加或凿改预留孔槽,以避免破坏结构自防水性能。

地下室要承受地下水产生的浮力。竣工以后的大楼地下室连同上部建筑重量足以抵抗水浮力,但在地下室施工期间,水浮力有可能使整个地下室浮起,导致结构开裂。本例地下室如不计桩基的抗拔能力,地下室单位面积受到的水浮力约为 30kN/m²,而底板加顶盖的自重仅为 20kN/m²,不足抵抗地下室所受到的浮力。施工期间,当还未回填土的基坑中充满积水时,则有可能会将地下室浮起。所以,在设计图纸交底时,事先向施工单位提出了要求,施工期间务必做好基坑内的排水工作,以确保结构的安全。

第二节 地下铁道车站结构设计实例

一、工程概况

本车站位于商业繁华地区,所在地段属人口密集、商业经济、行政管理极为集中的区

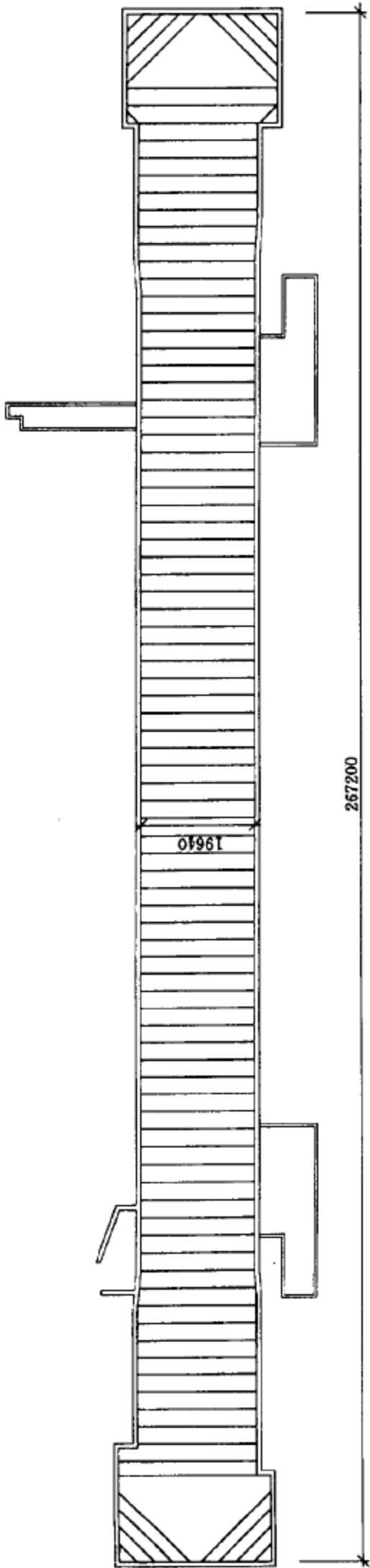


图 5-14 地下连续墙及通道平面布置图

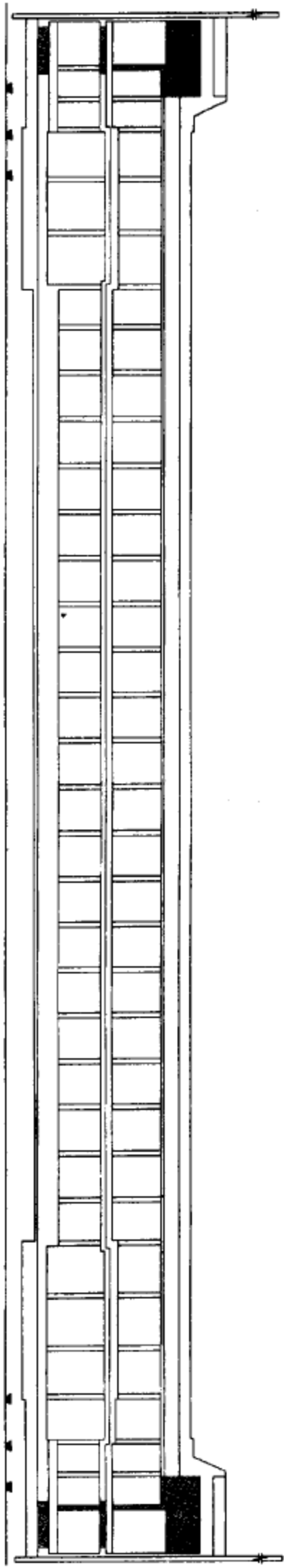


图 5-15 车站纵剖面图

域。紧邻已有建筑物, 所剩空间及回旋余地极小, 出入口布置也非常困难。考虑到最大限度地吸引客流、方便乘客的原则, 共设置 4 个出入口尽量通向人流最多的路段。

车站周围有大量的地下管线, 分别为电话、电缆、煤气、上水、下水及光缆等, 尚有一幢距离基坑仅 4m 左右的六层保护建筑。因此车站的设计与施工难度极大。本车站设计要求考虑车站与周围环境的相互影响, 地面变形控制为一级。

车站为地下标准乙级站。站台长度 186m, 两端端头井总长度 81.2m, 车站设计内净总长 267.2m, 内净宽度 19.64m。车站建筑要求站台层净高 4.3m, 站厅层净高 4.2m, 站台至轨道底板面 1.64m。车站结构要求顶板厚 800mm, 中楼板厚 400mm, 底板厚 1000mm, 端头井处适当加厚。车站标准段基坑开挖深度 14.25m, 端头井基坑开挖深度 17.50m。车站纵向由东向西作 2‰ 的坡度。车站建成后上面为道路。

考虑地下墙施工的垂直度, 施工时车站每侧地下墙平面放样尺寸预留一定的外放量 150mm。车站地下连续墙及通道的平面布置如图 5-14, 车站纵剖面如图 5-15。

二、结构型式

本车站根据地面环境和工程地质、水位地质条件, 经过方案比选, 结构型式确定为双

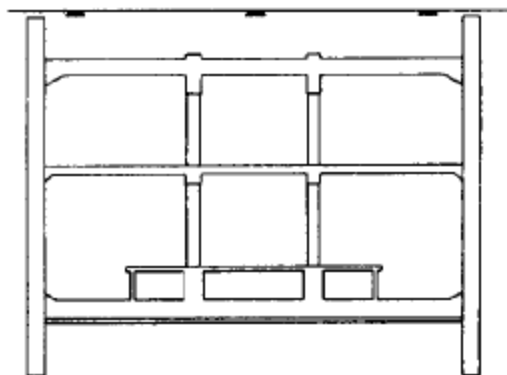


图 5-16 车站标准段结构剖面图

层双柱三跨框架结构。车站采用 800mm 厚地下墙作为施工阶段的围护结构, 并作为主体侧墙结构的一部分。车站标准段采用单层地下墙作为主体侧墙结构, 端头井采用地下墙加 600mm 厚现浇钢筋混凝土组成的双层衬砌结构。车站标准段剖面图如图 5-16。

标准段内部结构的板直接与单层地下墙相接。在地下墙中采用预埋“锥螺纹钢筋连接器”将板钢筋与地下墙钢筋相接, 以确保单层侧墙与板的连接强度及刚度。

端头井内侧的现浇钢筋混凝土内衬侧墙, 与先施工的地下墙组成叠合结构, 共同承受使用阶段的水土侧压力。板与双层墙组成现浇钢筋混凝土框架结构。内衬侧墙厚度为 600mm。

结构设计中按施工阶段和使用阶段进行强度、刚度和稳定性计算、并验算裂缝开展宽度, 以满足防水、防杂散电流、耐久和防火等要求。结构设计中按上海市《建筑抗震设计规范》执行, 抗震设防烈度为 7 度, 其中柱的轴压比控制为 0.9。另按规范采取有效的构造措施。

荷载计算时分两种情况, 一是地下墙作为围护结构的施工阶段时, 结构上仅存在侧向水土压力的作用; 二是整个车站施工完成后, 在使用阶段, 结构上不仅作用着侧向水土压力, 还作用着竖向荷载。

三、计算条件

地下墙混凝土强度等级采用 C30, 钢筋采用 I 级钢和 II 级钢。

为防止混凝土产生收缩裂缝并节约水泥用量, 车站内部结构的混凝土采用 C25, 柱采用 C35。

车站场地的土质描述如下 (土层的物理力学性能指标见表 5-7):

表 5-7

土层的物理力学性能指标

土 层 名 称	土层厚度 (m)	天然含 水量 W (%)	渗透系数		固结快剪		天然密度 (kN/m^3)	静止侧 压力系数 K_0
			K_h	K_v	C	φ		
			$\times 10^{-7} \text{cm/s}$		(kPa)	(°)		
①填土	1.3							
②—1 褐黄色粉质粘土	2.5	38.4	0.2941	0.4415	18.0	8.0	18.2	0.510
③灰色淤泥质粉质粘土	5.7	43.1	13.130	58.51	8.0	12.6	17.6	0.590
④灰色淤泥质粘土	6.9	51.3	1.282	19.30	9.0	7.2	17.0	0.588
⑤—1 灰色粘土	2.6	37.3	0.3467	6.703	12.0	8.4	18.0	0.540
⑤—2 灰色粉质粘土	16.3	31.5			10.0	13.9	18.1	0.360
⑤—3 灰黑色粉质粘土	2.0	21.7			32.0	9.3	20.2	
⑦—1 草黄色砂质粉土	7.7	26.8			2.0	23.7	19.1	
⑦—2 草黄色粉砂	5.2	22.1			2.0	23.7	19.5	
⑧—1 灰色粘土夹粉砂	11.3	34.3			16.0	13.0	18.5	
⑧—2 灰色粉质粘土与粉砂互层	未穿	30.3			14.0	14.4	18.7	

(1) 填土 (①) 层: 杂填土, 层厚 1.30m。

(2) 褐黄色粉质粘土 (②—1) 层: 层厚 2.50m。湿, 可塑—软塑, 含铁锰质锈斑和结核, 土性自上而下逐渐变差, 属中—中偏高压缩性土。

(3) 灰色淤泥质粉质粘土 (③) 层: 层厚 5.70m。很湿—饱和, 流塑, 层内夹有粉土、粉砂薄层, 具水平层理, 属高压压缩性土。

(4) 灰色淤泥质粘土 (④) 层: 层厚 6.90m。饱和, 流塑, 夹薄层粉砂, 具水平层理, 层底含贝壳碎屑, 并含天然气, 属高压压缩性土。

(5) 灰色粘土 (夹砂) (⑤—1) 层: 层厚 2.60m。很湿, 软塑—流塑, 层内夹有均匀分布的粉砂薄层, 含灰色泥质结核及腐烂的芦苇根茎。

(6) 灰色粉质粘土 (夹砂) (⑤—2) 层: 层厚 16.30m。湿, 软塑, 含灰色泥质结核及腐烂的芦苇根茎, 层内夹有粉砂或粉土, 属中偏高压压缩性土。

(7) 灰黑色粉质粘土 (⑤—3) 层: 层厚 2.0m。稍湿—湿, 可塑, 含有机质, 局部为粘土, 属中压缩性土。

(8) 草黄色砂质粉土 (⑦—1) 层: 层厚 7.70m。饱和, 中密, 属中压缩性土。

(9) 草黄色粉砂 (⑦—2) 层: 层厚 5.20m, 饱和, 中密, 属中压缩性土。

(10) 灰色粘土夹粉砂 (⑧—1) 层: 层厚 11.30m。粘土为湿—很湿, 可塑—软塑, 夹有粉砂, 土质不均, 具斜层理及交错层层理, 呈“千层饼”, 整体属中压缩性土层。

(11) 灰色粉质粘土与粉砂互层 (⑧—2) 层: 钻至地面下 65.30m, 未钻穿。粉质粘土为湿, 可塑, 粉砂为中密, 二者厚度比为 2:1 互层, 自上而下砂性增强, 整体亦属中压缩性土层。

车站场地潜水年最高水位埋深 0.50m, 最低水位埋深 1.50m。

四、地下墙围护结构计算

根据地质报告,本车站基坑位于第四纪淤泥质粘土层,软弱土层较厚,硬土层缺失。静力触探表明深 31m 处土质才开始转好,且基坑附近建筑物和地下管线密集。经计算分析地下墙厚度采用 800mm,标准段总深度 28.5m,端头井总深度 31m。

1. 基坑稳定性验算

入土深度按坑底稳定进行验算,以最下一道支撑与地下墙的交点为滑弧中心,地下墙底面为滑裂圆弧的分层法计算。稳定安全系数大于 1.5。

2. 基坑强度变形计算

采用竖向弹性地基梁法(1 延米)进行模拟施工工况的围护结构内力、位移计算。计算时,考虑基坑开挖的施工特点,计入墙体的先期位移及支撑的变形,按“先变形、后支撑”并预加应力的原则进行结构计算。

围护结构计算模型见图 5-17,计算模型的基本假定如下:

(1) 地面施工超载: $q=30\text{kPa}$ 。

(2) 坑底面下的地基对墙体的作用,采用一系列弹簧进行模拟。土壤系数 K_H 值及其分布形状按地质、地基加固条件和施工中墙体无支撑暴露的范围和时间确定。非加固区 K_H 最大值采用 10000kN/m^3 ,加固区 K_H 最大值采用 20000kN/m^3 ,分布形状为基底以下 5m 内按直线变化,5m 以下按矩形分布。

(3) 墙背侧土压力荷载假定为直线分布,施工阶段地下墙的墙背侧压力,按现场要求的控制墙体变形程度采用朗金主动土压力理论,按水土分算计算。

深度 h 处土压力强度为

$$E_a = (\sum \gamma h_i + q) \tan^2(45^\circ - \varphi/2) + \gamma_w h \quad (5-10)$$

式中: h_i 为各层土的厚度; γ 在地下水位以上取为各层土的天然容重,水位以下取为各层土的浮重度; γ_w 为水的重度; φ 为土的内摩擦角; q 为地面超载。

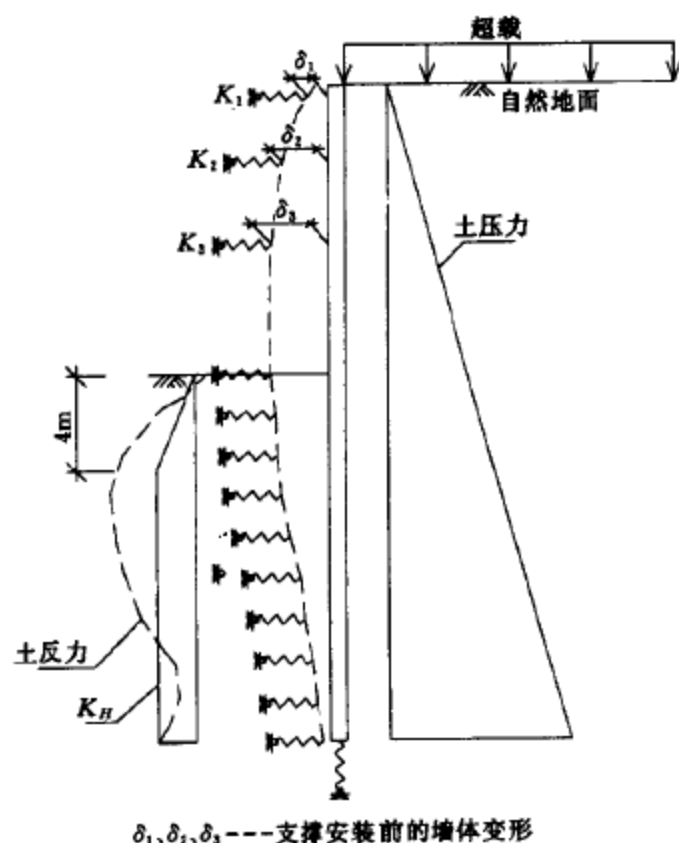


图 5-17 围护结构计算模型

(4) 采用顺筑法施工,四道 $\phi 609\delta 16$ 钢支撑对撑,以每幅地下墙两根钢支撑为原则,支撑水平间距为 3m,不设围檩,支撑并施加预应力,预应力值为: $Z1=75\text{t/根}$, $Z2=120\text{t/根}$, $Z3=120\text{t/根}$, $Z4=120\text{t/根}$ 。支撑的垂直位置经过对比设计加以优化,既要满足施工要求又要起到减少地下墙内力和配筋量的目的。最下一道支撑至基坑底面的距离控制在 2.5m 左右。

(5) 开挖侧地下墙入土部分的土壤极限侧压力可超过自地表面起算的静止侧压力。

(6) 计算中没有考虑土的流变性,故按上述计算的位移值应按地质和地基加固条件及基坑开挖支撑的施工参数而乘以经验系数 α 值。

围护结构计算工况如图 5-18, 计算结果见图 5-19。

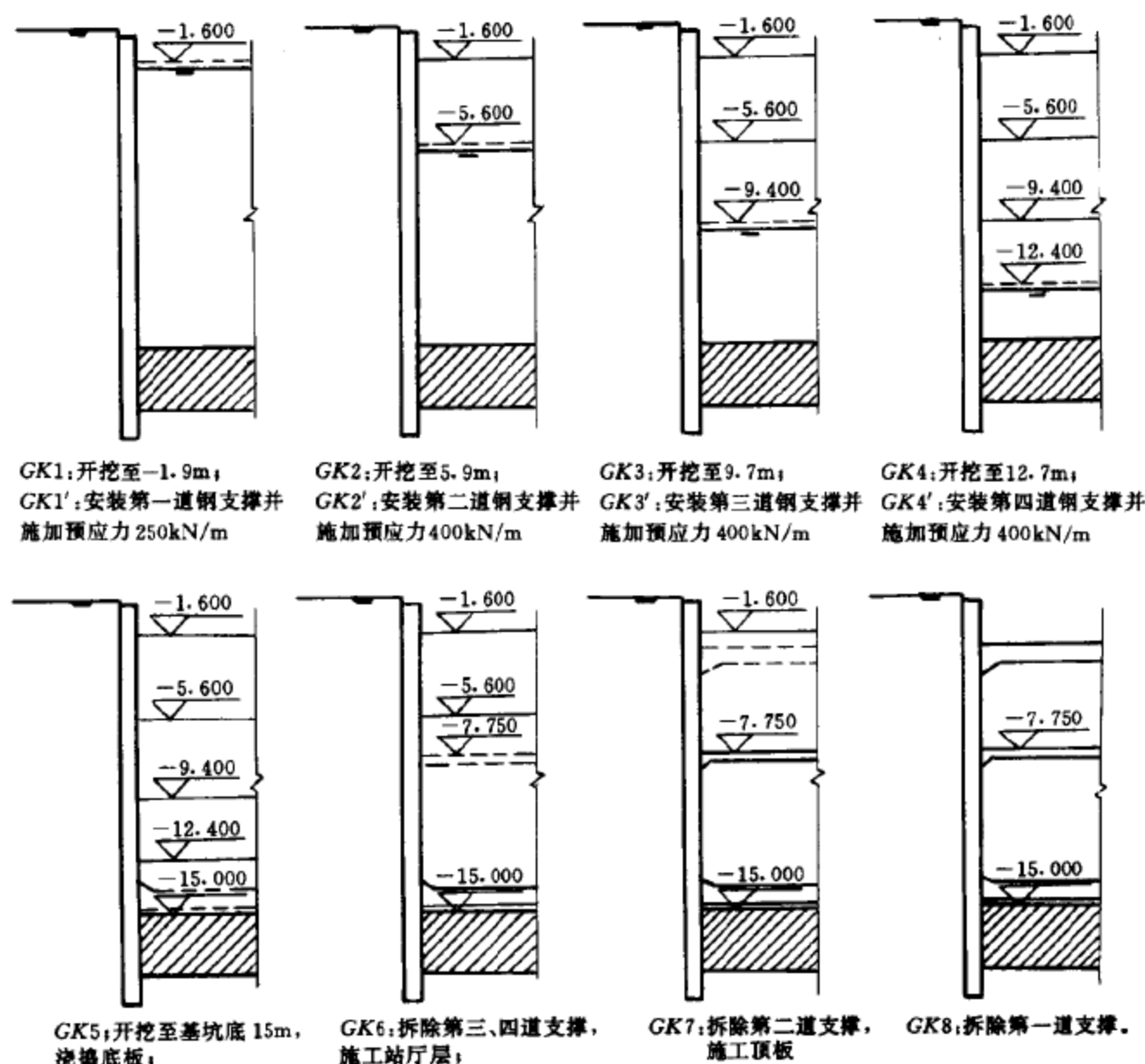


图 5-18 车站标准段计算工况示意图

3. 地下墙配筋计算

在基坑开挖中, 支撑预加应力值为计算支撑力的 70% 左右, 因此地下墙配筋计算中, 应考虑支撑预应力的作用。对地下墙内开挖面的配筋, 计算所用的预应力值取计算支撑力的 50%。对地下墙内迎土面的配筋, 计算所用的预应力值取计算支撑力的 70%, 这样偏于安全。

地下墙接头采用十字钢板接头。地下连续墙的配筋图见图 5-20。

五、车站使用阶段横向框架结构计算

车站使用阶段一般由自重 (包括覆土重量) 控制结构计算, 故横向框架结构分析模型按底板支承在弹性地基上的平面框架进行分析, 以水平弹簧模拟地层对侧墙的水平位移的约束作用, 竖向弹簧模拟地层对底板、侧墙的竖向位移的约束作用。竖向弹簧系数可取 100000kN/m^3 , 按此算出的弹性支承反力应小于相当的钻孔灌注桩平均极限承载力的一半 (即摩擦力和墙底承载力取规范给定值的平均值, 安全系数 $K=2$, 计算中约 50% 的地下墙重量计入荷载), 必要时可调整竖向弹簧系数值重新计算。

为增加地下墙与内部结构各层板间的接头刚度、强度, 减少接头开裂、漏水, 对单层

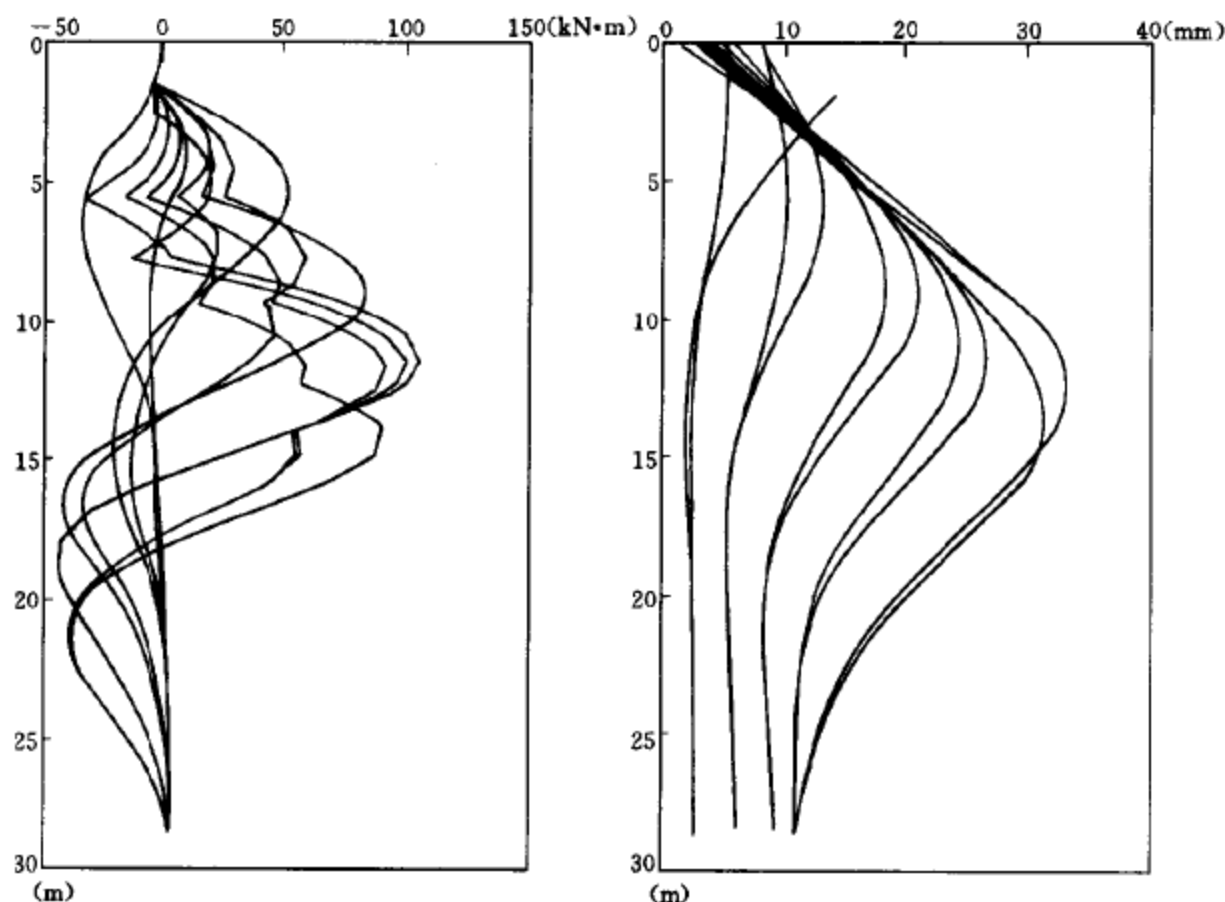


图 5-19 围护结构计算弯矩和位移

地下连续墙,车站地下墙与内部结构各层板之间的钢筋连接均须使用锥螺纹钢筋连接器,内力计算时节点按刚节点处理。考虑到接驳器接头难于做到绝对钢接,跨中截面计算时应把弯矩 M 值增加 10% 以考虑内力的实际分布,支座处弯矩亦适当进行调幅。必要时也可适当考虑接头弯矩与跨中弯矩间的内力重分布。

作用在车站横向框架上的荷载可按以下方法计算:

(1) 侧向水土压力采用朗金主动土压力理论,按水土合算计算。

深度 h 处土压力强度:

$$E_a = (\sum \gamma h_i + q) \tan^2(45^\circ - \varphi/2) \quad (5-11)$$

式中: h_i 为各层土的厚度; γ 在地下水位以上取为各层土的天然容重水位以下取为各层土的浮容重; φ 为土的内摩擦角; q 为地面超载 (包括地面车辆荷载等)。

(2) 地面车辆荷载: 按汽车超—20 级轮压分布计算及一辆挂—120, 二辆履—50 验算, 按第三章第一节公式计算得结果, 折算为等效均布荷载, 为 22kN/m^2 。

(3) 人群荷载: 站厅层 4kN/m^2 , 站台层 5kN/m^2 。

(4) 内部设备: 10kN/m^2 , 特殊设备另计。

(5) 列车荷载: 等效静载 20kN/m^2 。

(6) 盾构重量: 2700kN , 荷载计算长度取 5.0m , 荷载计算宽度取 0.2m 。

按横向框架计算得到的不同使用阶段弯矩图、轴力图分别如图 5-21 和图 5-22 所示。

六、抗浮验算

按最不利荷载组合计算, 车站抗浮安全系数取 1.05。

矩形框架受浮力作用进行横向框架内力计算时, 不计活荷载以及后期施工的楼、地面面层与装饰重量, 只考虑结构自重、覆土重量、地下墙可用的抗浮摩阻力以及作用在底板

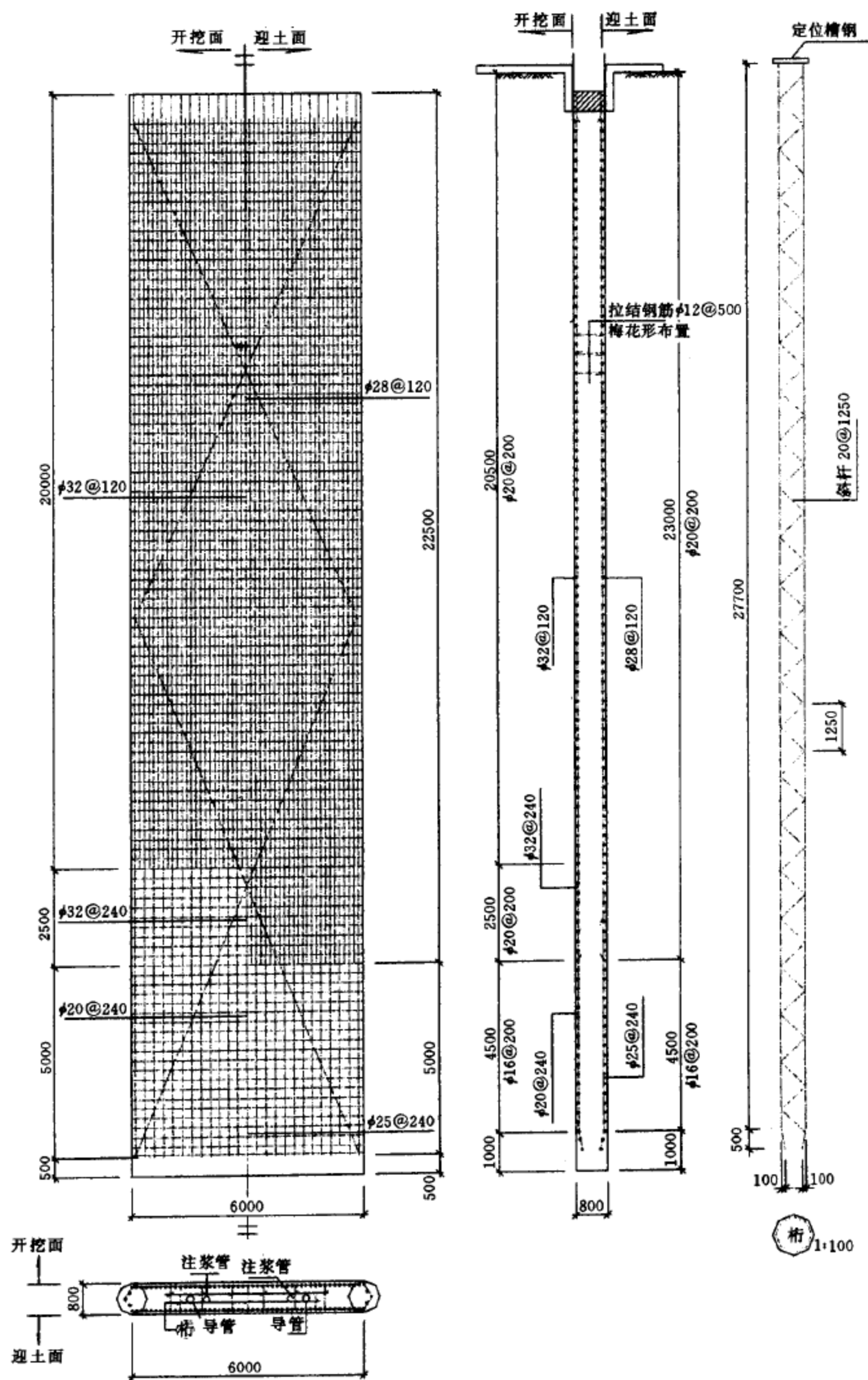


图 5-20 地下连续墙配筋图

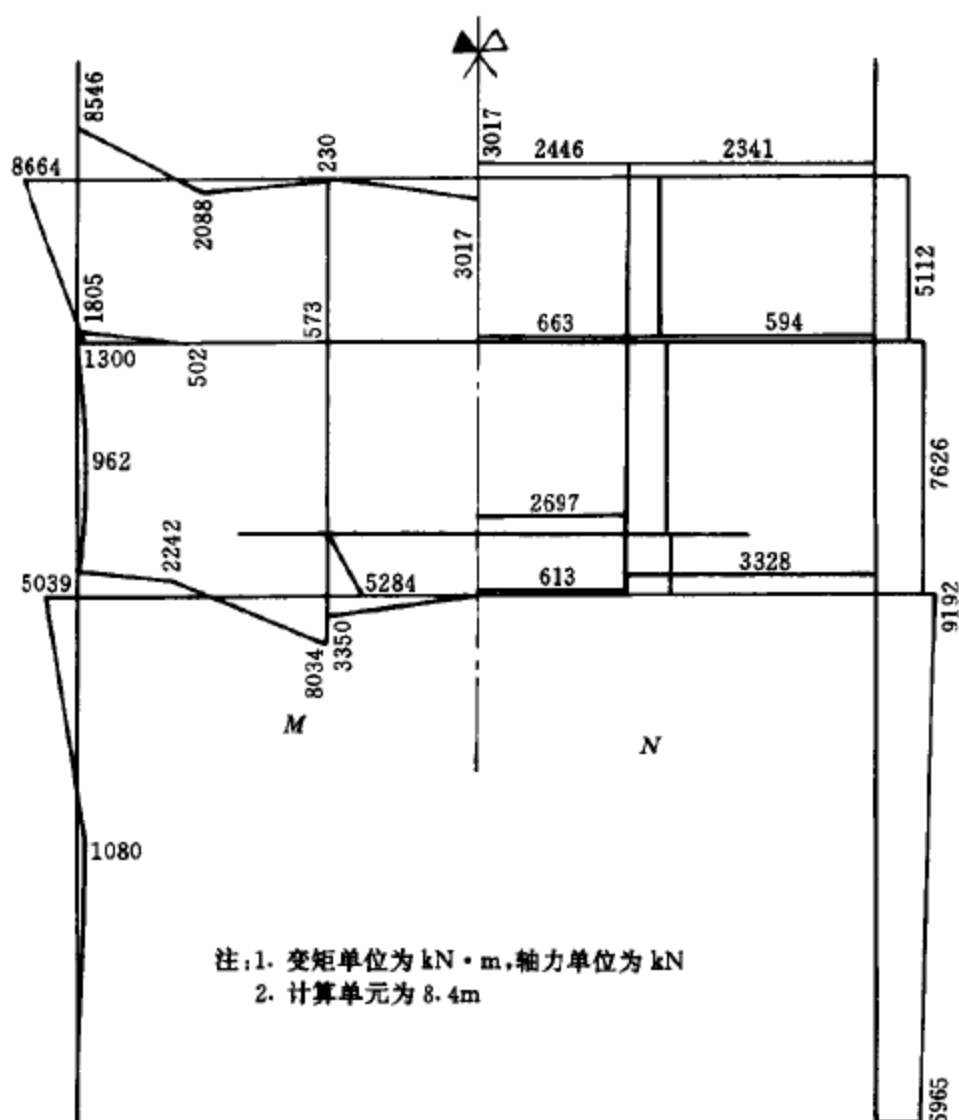


图 5-21 考虑施工荷载影响的使用阶段弯矩图和轴力图

面上的全部浮力。

地下墙与土体的摩阻力，按钻孔桩规范取用，并留一定的安全度，取 8kPa 。

因埋设较大管线减少的覆土重量必须扣除，一旦抗浮系数不足，应采用消浮措施。

底板施工完成后，其他结构和覆土重量尚未加上，若底板不设倒滤层，故必须在底板上设置泄水孔（由内设倒滤砂层的 $\phi 600\text{mm}$ 左右钢管组成，钢管下再铺设局部砂层，每 100m^2 左右设一个）以减少底板浮力。施工单位有经验时单孔泄水面积可以适当增大。泄水孔必须待顶板覆土完毕后，方可封闭。

七、设计中应注意的问题

1. 施工缝、伸缩缝、变形缝的设置

车站底板、顶板和中楼板仅设施工缝，间距为 30m 左右，施工缝设在柱子中央。

本车站顶板覆土层厚度大于 2m ，可以不设置伸缩缝，但必须随浇顶板混凝土随做防水层随覆土，不允许长期暴晒。若施工时无法做到这点则必须设置伸缩缝。

出入通道、风道与车站本体的结合处设置变形缝。

2. 加强车站纵向刚度的结构措施

车站结构在一定地层、气象、施工工艺和施工环境条件下，可能产生纵向曲线变形及纵向内力。经过同类工程测试资料的研究分析，采用理论分析与工程类比相结合的纵向变

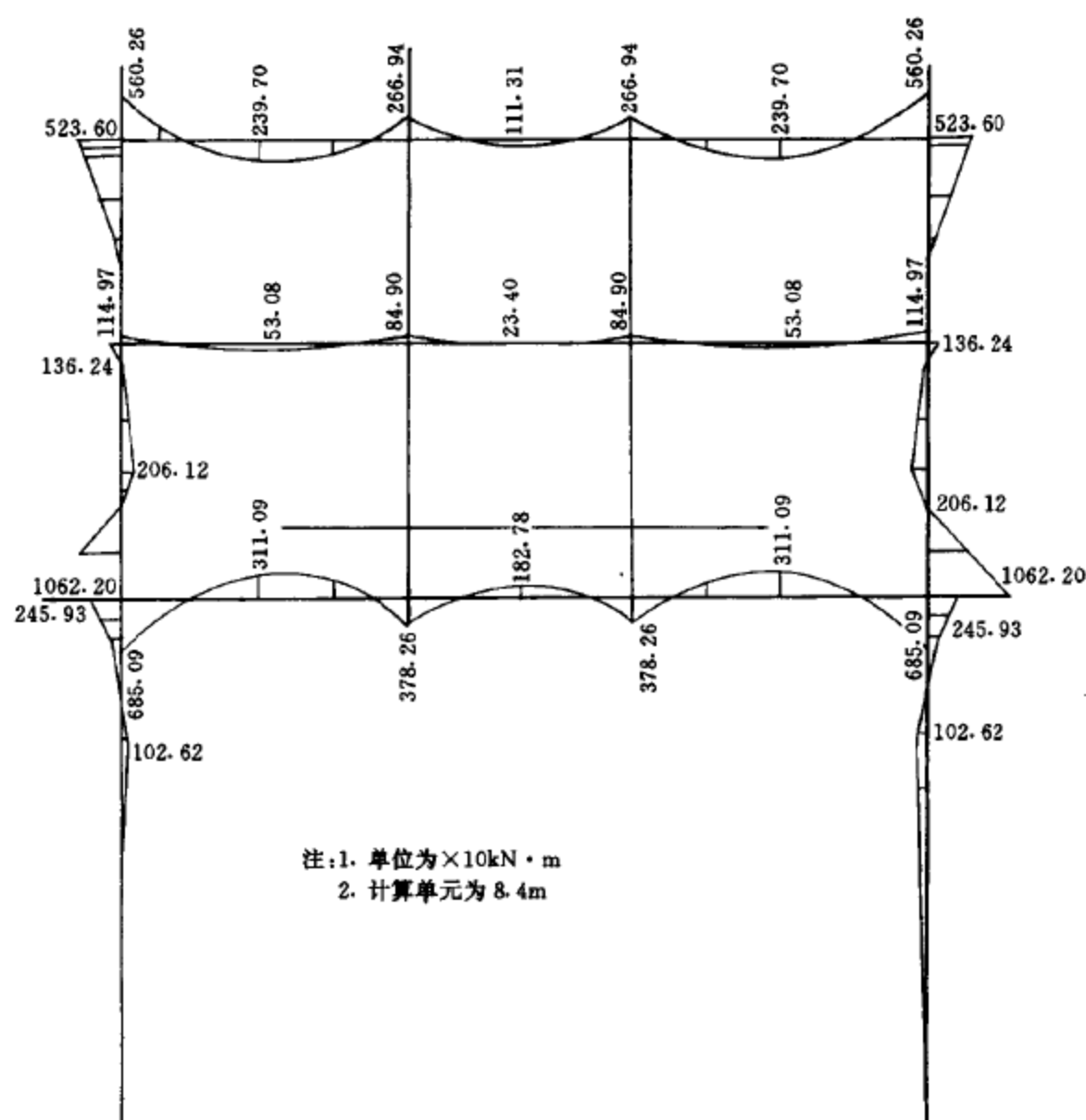


图 5-22 一次加载的使用阶段弯矩图

形及内力计算法。设定车站地基纵向外荷、内力及相应变形曲线，用于车站的纵向结构设计。

上述原因引起的结构弯曲应力及拉应力，应采取设置横向诱导缝的方法来减缓和释放，以防止混凝土开裂。在地铁车站中车站底板的挠曲和剪切移动不得超过一定限度。缝的间距按温差、混凝土收缩、纵向沉降等因素计算确定，本车站缝距取为 24m。接缝位置设在柱顶，并尽量与地下墙接缝对齐。诱导缝处纵梁、底板钢筋不得断开。诱导缝的接缝不凿毛、板的纵向钢筋通过 33%，缝间设止水带。诱导缝接头刚度弱于主体刚度，若车站纵向产生收缩或不均匀沉降，则裂缝首先发生于诱导缝处。这样可以防止缝间混凝土开裂。由于局部钢筋贯通，车站纵向刚度均能满足列车正常运行要求。

为了减少车站结构的纵向变形，可以在车站布置中尽可能地使荷载沿纵向均匀分布。也可在基坑开挖前，根据车站底板下的土质特性，对底板下适当深度的土层进行降水固结。通过基坑开挖及内部结构回筑过程中合理安排工序进度，最大限度地减少基坑开挖过程中的局部地下墙位移、坑底回弹、地面沉降以及车站建成后的纵向不均匀沉降。

中板、底板纵向含筋率取 0.2%，顶板采用 0.3%。

3. 车站深基坑施工时的地层移动、环境安全预测及控制

为保证深基坑开挖工程的施工安全和环境安全,在符合市政环境保护要求的深基坑设计标准条件下,采取理论、测试和经验相结合的控制地层移动的施工技术。

首先要制定具体而量化的开挖、支撑管理指标,充分利用时空效应规律,而改善施工工艺减少基坑周围的地层移动。在对地层移动特别敏感的地段,经过经验法、半理论法和数值法相结合的坑周地层移动预测反馈指导施工,如采用对基坑内被动区土体加固,及时支撑、分层分块挖土等措施。

地下墙施工必须严格控制质量,以减少接缝漏水和沉降。墙内设置注浆管,进行墙底注浆以减少墙体沉降。

第三节 地铁区间隧道设计实例

上海地铁2号线是上海市地铁规划网络中一条东西向直径线,与地铁1号线垂直相交,是上海地铁规划网络中关键线路之一。地铁2号线以虹桥国际机场规划航站楼为起点,龙东路为终点。一期工程的范围为静安寺站至龙东路站,由静安寺经石门一路,人民公园转入天津路过河南中路,经南京路外滩防汛墙预留孔穿越黄浦江至浦东新区陆家嘴,沿浦东规划城市轴线过浦东南路东昌路口、东方路、杨高路,再向南过规划中的中央公园,最终向东折至龙东路终点,并与浦东规划地面铁路站衔接。线路正线长13.6km,设置10座地下车站,停车场选址在龙东路南侧规划中的浦东地面铁路客站附近,出入线长度250m,为尽头式停车场。在人民公园站设2号线至1号线联络线,线长392m。区间隧道内径5.5m,外径6.2m。圆形隧道环宽1m,每环有六块高精度管片用高强螺栓连接拼装而成。圆形区间隧道最大纵坡度为35‰。隧道管片纵向和环向接缝充填有橡胶止水垫。圆形区间隧道管片配筋设计,连接螺栓的选择均以正常使用阶段不同工况受力分析为主;施工阶段盾构千斤顶施加纵向荷载,地震和车辆运行动力响应作为参考,适当增加配筋率。在计算模式上,以无铰匀质自由变形圆环的计算模型为主,适当考虑多铰刚架附加土体弹性抗力引起内力的增加影响及接头刚度的影响。为了保证密封垫正常止水作用,对于钢筋混凝土管片接缝处的张开宽度加以验证,以满足防水要求。

一、设计范围及工程简介

本计算书的设计范围为上海市地下铁道2号线一期中××车站—××车站区间圆形隧道。该区间圆形隧道共有上行右线,下行左线两条平行隧道。上、下行线相距5~15m,在地下穿行经多条规划道路。地表地形较平坦,标高从3.21~4.57m不等。隧道采用高站位低区间的驼峰状。穿越土层为:灰色淤泥质粉质粘土,灰色淤泥质粘土,灰色粘土。

二、设计依据

- (1) 上海市地铁2号线一期工程初步设计。
- (2) 上海市地下铁道2号线一期工程地质勘察报告(××车站—××车站区间详勘)。
- (3) 上海市地下铁道2号线一期工程线路图。
- (4) 上海市地下铁道总体规划网络图。
- (5) 地面超载按 20kN/m^2 。

三、衬砌选型

依据初步设计文件及有关图纸,参照地铁1号线及其他上海软土盾构法隧道的衬砌施工的实践经验,经综合比较确定本段区间中采用单层装配式钢筋混凝土衬砌。

四、计算原则及采用规范

(1) 满足施工阶段,正常运营阶段和特殊情况(如地震)下强度计算要求。

(2) 裂缝宽度不大于0.2mm。

(3) 接缝变形在接缝防水措施所能适应的范围内。

(4) 抗浮验算。

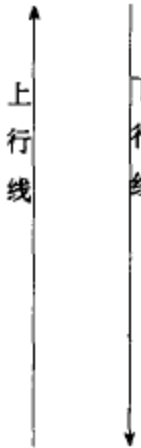
(5) 采用规范有: TJ10—74《钢筋混凝土结构设计规范》; GBJ10—89《混凝土结构设计规范》; SDJ20—78《水工钢筋混凝土结构设计规范》。

采用手算或自编程序“CIRCLE”按自由变形的弹性匀质圆环进行计算。

五、计算断面的选择及计算

由于埋深不同,隧道受到外部水土压力发生变化。根据××站—××站区间圆形隧道的里程,盾构法隧道中心标高、钻孔号、地面标高,列表进行分析(如表5-8)。对表中有代表性区段计算断面选定为计算分析断面,并用“*”号标注。综合考虑隧道穿越的土层,采用附加荷载、其他荷载、水土合算、荷载叠加进行内力计算。

表 5-8 计算断面比较选择

站名及推进方向	上行右线			下行左线		
	里 程 (m)	隧道中心标高 (m)	钻孔号及 地面标高 (m)	里 程 (m)	盾构中心标高 (m)	钻孔号及 地面标高 (m)
上行线 下行线 	* 工况一 K22+810.7 46	-6.570	STG15 +3.710	工况六 K22+810.7 46	-6.539	STG15 +3.710
	工况二 K23+310.0 00	-12.580	LG143 +4.260	工况七 K23+310.0 00	-12.953	LG143 +4.260
	* 工况三 K23+587.5 96	-14.839	C34 +4.670	工况八 K23+587.5 96	-14.816	C34 +4.670
	工况四 K24+206.0 00	-10.180	D136 +3.370	* 工况九 K24+206.0 00	-9.679	D136 +3.370
	工况五 K24+366.1 96	-7.228	S8G2 +3.580	工况十 K24+366.1 96	-7.228	S8G2 +3.580

* 地下水位均假定位于地表下0.5m。

(一) 各工况荷载、内力及配筋计算

工况一:地质分层情况及计算简图如图5-23。

(1) 计算参数

DESIGN PARAMETERS:

$$H_w = 0.0\text{m};$$

$$H_{rw} = 0.0\text{m};$$

$$R_{\min} = 2.75\text{m};$$

$$R_{\max} = 3.1\text{m};$$

$$T = 7\text{m};$$

$$K = 0\text{kN/m}^3;$$

GEOLOGICAL DATA

T	DENSITY (kN/m^3)	ANGLE (deg)	COHESION (kN/m^2)
20		0	0
18		0	0
19.1		0	0
18.7		0	0
17.8		0	0
17.8		0	0
17.1		0	0

(2) 荷载

LOADS:

$$P_1 = 155.669\text{kN/m}^2$$

$$P_2 = 194.5082\text{kN/m}^2$$

$$P_3 = 110.525\text{kN/m}^2$$

$$P_4 = 75.10397\text{kN/m}^2$$

$$P_5 = 52.88999\text{kN/m}^2$$

$$H_w = 0\text{kN/m}^2$$

$$H_{rw} = 0\text{kN/m}^2$$

THICKNESS (m)	TYPE	$R = 2.925\text{m}$ $K = 0\text{kN/m}^3$ DEFORMATION: $Y = 1.040774\text{mm}$
1	0	
1.5	0	
1	0	
3.5	0	
1.355	0	
1.645	1	
4.205	1	

(3) 内力。其中, M 、 N 为每米宽圆形衬砌不同断面内力, 即相应弯矩和轴力。如图 5-23, $M(8)$ 、 $N(8)$ 分别表示与竖直轴线夹角为 8° 的截面弯矩和轴力, 以下表示类同。

INNER FORCE OF JOINT:

$$M(8) = 64.78425\text{kN} \cdot \text{m/m}$$

$$N(8) = 386.9109\text{kN/m}$$

$$M(73) = -57.52499\text{kN} \cdot \text{m/m}$$

$$M(138) = 11.37085\text{kN} \cdot \text{m/m}$$

$$N(138) = 499.2805\text{kN/m}$$

INNER FORCE OF SECTION:

$$M(0) = 67.51714\text{kN} \cdot \text{m/m}$$

$$N(0) = 384.4466\text{kN/m}$$

$$M(10) = 63.2629\text{kN} \cdot \text{m/m}$$

$$N(10) = 388.2858\text{kN/m}$$

$$M(20) = 51.01966\text{kN} \cdot \text{m/m}$$

$$N(20) = 399.4319\text{kN/m}$$

$$M(30) = 32.29715\text{kN} \cdot \text{m/m}$$

$$N(30) = 416.789\text{kN/m}$$

$$M(40) = 9.444219\text{kN} \cdot \text{m/m}$$

$$N(40) = 438.6038\text{kN/m}$$

$$M(50) = -14.60249\text{kN} \cdot \text{m/m}$$

$$N(50) = 462.5888\text{kN/m}$$

$$M(60) = -36.66474\text{kN} \cdot \text{m/m}$$

$$N(60) = 486.1172\text{kN/m}$$

$$M(70) = -53.74743\text{kN} \cdot \text{m/m}$$

$$N(70) = 506.4962\text{kN/m}$$

$$M(80) = -63.50145\text{kN} \cdot \text{m/m}$$

$$N(80) = 521.3002\text{kN/m}$$

$$M(90) = -64.67309\text{kN} \cdot \text{m/m}$$

$$N(90) = 528.734\text{kN/m}$$

$$M(100) = -57.44839\text{kN} \cdot \text{m/m}$$

$$N(100) = 528.8524\text{kN/m}$$

$$M(110) = -43.38034\text{kN} \cdot \text{m/m}$$

$$N(110) = 523.7294\text{kN/m}$$

$$M(120) = -24.85187\text{kN} \cdot \text{m/m}$$

$$N(120) = 515.571\text{kN/m}$$

$$M(130) = -4.520065\text{kN} \cdot \text{m/m}$$

$$N(130) = 506.287 \text{ kN/m}$$

$$M(140) = 15.14735 \text{ kN} \cdot \text{m/m}$$

$$N(140) = 497.6609 \text{ kN/m}$$

$$M(150) = 32.16404 \text{ kN} \cdot \text{m/m}$$

$$N(150) = 490.6437 \text{ kN/m}$$

$$M(160) = 45.13243 \text{ kN} \cdot \text{m/m}$$

$$N(160) = 485.6621 \text{ kN/m}$$

$$M(170) = 53.13243 \text{ kN} \cdot \text{m/m}$$

$$N(170) = 482.7524 \text{ kN/m}$$

$$M(180) = 55.92971 \text{ kN} \cdot \text{m/m}$$

$$N(180) = 481.8032 \text{ kN/m}$$

(4) 配筋计算

BREATH OF SECTION $b = 100 \text{ cm}$

THICKNESS OF SECTION $h = 35 \text{ cm}$

CONCRETE PROTECTION LAYER $a = 5$

COEFFICIENT OF SAFETY $K = 1.5$

STRENGTH OF STEEL $R_g = 3400 \text{ kg/cm}^2$

CONCRETE GRADER $= 500 \#$

INNER FORCES AND REINFORCING STEEL BAR PER RING:

$$A = 0 \quad M = 67.51714 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$N = 384.4426 \text{ kN}$$

$$A_g = 6 \text{ cm}^2$$

$$U = 0.2\%$$

$$A = 15 \quad M = 58.0675 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$N = 392.9974 \text{ kN}$$

$$A_g = 6 \text{ cm}^2$$

$$U = 0.2\%$$

$$A = 30 \quad M = 32.29715 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$N = 416.789 \text{ kN}$$

$$A_g = 6 \text{ cm}^2$$

$$U = 0.2\%$$

$$A = 45 \quad M = 2.627575 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$N = 450.484 \text{ kN}$$

$$A_g = 6 \text{ cm}^2$$

$$U = 0.2\%$$

$$A = 60 \quad M = 36.66474 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$N = 486.1172 \text{ kN}$$

$$A_g = 6 \text{ cm}^2$$

$$U = 0.2\%$$

$$A = 75 \quad M = 59.64934 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$N = 514.7261 \text{ kN}$$

$$A_g = 6 \text{ cm}^2$$

$$U = 0.2\%$$

$$A = 90 \quad M = 64.67309 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$N = 528.734 \text{ kN}$$

$$A_g = 6 \text{ cm}^2$$

$$U = 0.2\%$$

$$A = 105 \quad M = 51.13346 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$N = 526.8152 \text{ kN}$$

$$A_g = 6 \text{ cm}^2$$

$$U = 0.2\%$$

$$A = 120 \quad M = 24.85187 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$N = 515.517 \text{ kN}$$

$$A_g = 6 \text{ cm}^2$$

$$U = 0.2\%$$

$$A = 135 \quad M = 5.534438 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$N = 501.8207 \text{ kN}$$

$$A_g = 6 \text{ cm}^2$$

$$U = 0.2\%$$

$$A = 150 \quad M = 32.16404 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$N = 490.6437 \text{ kN}$$

$$A_g = 6 \text{ cm}^2$$

$$U = 0.2\%$$

$$A = 165 \quad M = 49.81339 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$N = 48.39546 \text{ kN}$$

$$A_g = 6 \text{ cm}^2$$

$$U = 0.2\%$$

$$A = 180 \quad M = 55.92917 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$A_g = 6 \text{ cm}^2$$

$$N = 481.8032 \text{ kN}$$

$$U = 0.2\%$$

用同样的方法, 可以计算工况二~十的内力及配筋, 不再赘述。

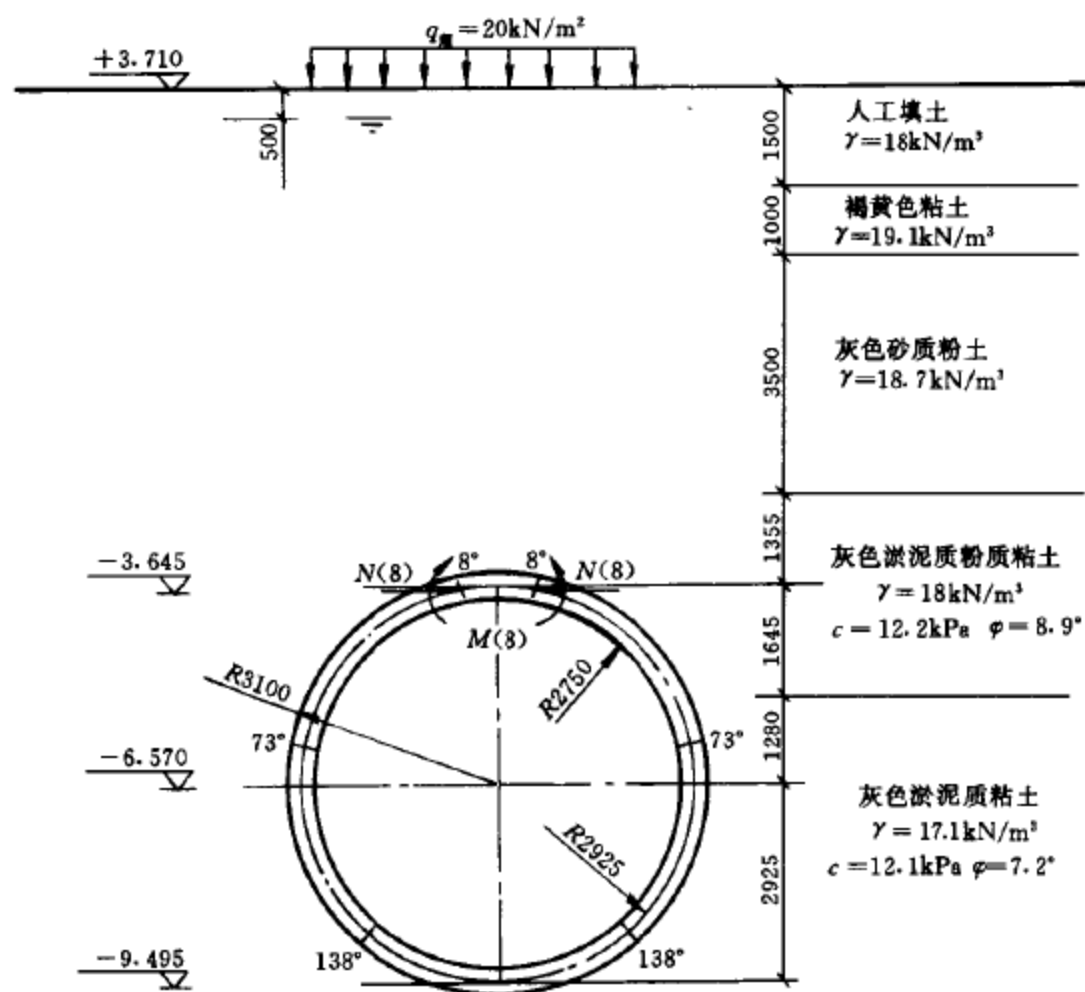


图 5-23 工况一地质剖面及计算简图

(二) 深埋段计算

根据计算结果, 将覆土大于 10m 的区间隧道定为深埋段, 就工况 3 计算结果进行验算。

1. 配筋及裂缝宽度验算

每环圆形衬砌有 6 块管片组成, 封顶块为 F , 邻接块 L_1 、 L_2 , 标准块 B_1 、 B_2 , 拱底块 D , 如图 5-24 所示。各块管片按钢筋混凝土结构偏压构件断面设计, 所配受力钢筋如下:

(1) 封顶块 F : 外层 $2\Phi 16 + 4\Phi 12$; 内层 $2\Phi 20 + 4\Phi 18$ 。

(2) 邻接块 L_1 , L_2 : 外层 $2\Phi 16 + 4\Phi 12$; 内层 $2\Phi 18 + 4\Phi 16$ 。

(3) 标准块 B_1 , B_2 : 外层 $2\Phi 20 + 4\Phi 12$; 内层 $2\Phi 16 + 4\Phi 12$ 。

(4) 拱底块 D : 外层 $2\Phi 16 + 4\Phi 12$; 内层 $2\Phi 20 + 4\Phi 16$ 。

按 TJTD—74《钢筋混凝土结构设计规范》进行裂缝宽度验算:

$$M = 189.9 \text{ kN} \cdot \text{m/m}, N = 684.9 \text{ kN/m}, e_0 = 18.99/68.49 = 27.73 \text{ cm}$$

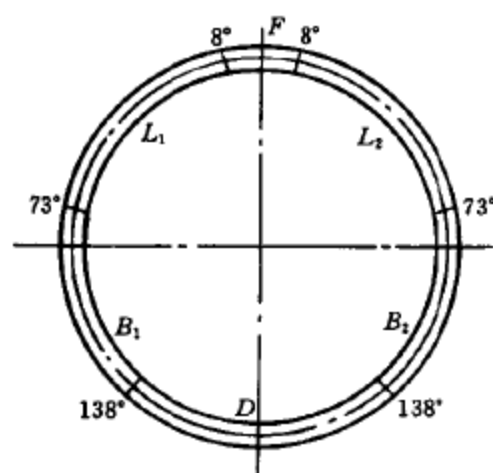


图 5-24 管片计算断面图

$$\mu = Ag/bh_0 = 16.45/(100 \times 30) = 0.55\%$$

$$lf = \left(6 + \alpha_1 \times \frac{d}{\mu}\right) \gamma = \left(6 + 0.055 \times \frac{1.87}{0.55\%}\right) \times 0.7 = 17.29\text{cm}$$

$$\sigma_s = \frac{N}{Ag} \left(\frac{e}{z} - 1\right)$$

$$z = \left(0.8 + 0.1 \times \frac{e_0}{h_0} - 5 \times \mu\right) h_0$$

$$= \left(0.8 + 0.1 \times \frac{27.73}{30} - 5 \times 0.55\%\right) \times 30 = 25.948\text{cm}$$

$$\sigma_s = \frac{68.49 \times 10^3}{16.45} \times \left(\frac{27.73 + 17.5 - 5}{25.948} - 1\right) = 229.1\text{kN/cm}^2$$

$$\varphi = 1 - \alpha_2 \times \frac{R_f}{\mu \sigma_s} = 1 - 0.22 \times \frac{28.5}{0.55\% \times 2291} = 0.5$$

$$\delta_{\max} = 2 \left(\frac{\sigma_s - \sigma_0}{E_s} \varphi - 0.7 \times 10^{-4} \right) lf = 2 \left(\frac{2291 - 200}{2 \times 10^6} \times 0.5 - 0.7 \times 10^{-4} \right) \times 17.29$$

$$= 0.16\text{mm} < 0.2\text{mm}$$

所以满足要求。

现行隧道钢筋混凝土管片设计方法仍沿用地铁1号线管片设计,所采用的裂缝宽度计算公式取自TJTD-74。应依照新的混凝土结构设计规范和土工钢筋混凝土结构设计规范进行校核。新老规范计算公式无太大差别,本文不再赘述。

2. 环向螺栓验算

采用M27 ($Ag=4.95\text{cm}^2$), 5.8级 (4000kg/cm^2) 螺栓。

(1) 8°处(内拉), 计算简图如图5-25。

$M=160.3\text{kN} \cdot \text{m/m}$, $N=720\text{kN/m}$

$|e_0| = |M/N| = |16.03/72| = 22.3\text{cm} > 0.3h_0 = 9\text{cm}$

(属于大偏心受压)

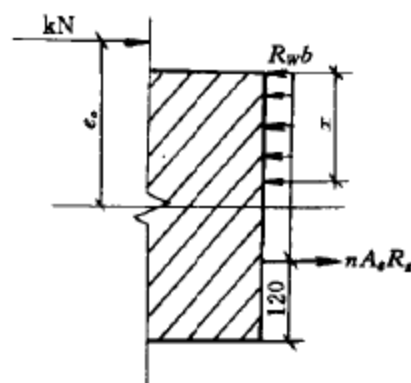


图 5-25 混凝土偏心受压计算简图

$$\sum M_{kn} = 0$$

$$nA_sR_s \times 27.8 - R_w b x \left(\frac{x}{2} + 4.8 \right) = 0 \quad (5-12)$$

$$2 \times 4.95 \times 4000 \times 27.8 - 355 \times 100x \left(\frac{x}{2} + 4.8 \right) = 0$$

$$\frac{x^2}{2} + 4.8x - 2.31 = 0$$

$$x = \begin{cases} 4.4 \\ -14.02 \end{cases}$$

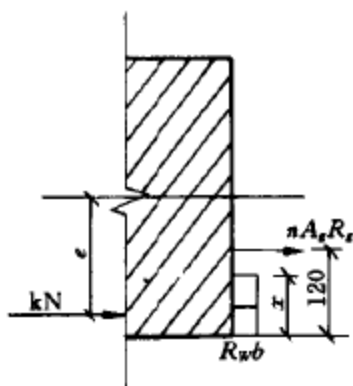


图 5-26 混凝土偏心受压计算简图

$$\Sigma F = 0$$

$$nA_g R_g + KN = R_w b x \quad (5-13)$$

$$2 \times 4.95 \times 4000 + K \times 72 \times 10^3 = 355 \times 100 \times 4.4$$

$$K = 1.62 > 1.55$$

所以安全。

(2) 73°接缝处：计算简图如图 5-26。

$$M = -140 \text{ kN} \cdot \text{m/m} \quad N = 967 \text{ kN/m}$$

$$|e_0| = |M/N| = |14/96.7| = 14.5 \text{ cm} > 0.3h_0$$

(属于大偏心受压)

衬砌外侧位于受拉区，因接头处防水条不能承受拉力，故按假定断面进行验算，其计算高度为

$$h = 12 + 3.5 = 15.5 \text{ cm}$$

$$e'_0 = e_0 - (17.5 - 15.5) - 15.5/2 = 4.75 \text{ cm} > 0.3h_0 = 3.6 \text{ cm}$$

$$\Sigma M_{kn} = 0$$

$$nA_g R_g \times 9 - R_w b x \left(\frac{x}{2} - 3.0 \right) = 0$$

$$2 \times 4.95 \times 4000 \times 9 - 355 \times 100 x \left(\frac{x}{2} - 3.0 \right) = 0$$

$$\frac{x^2}{2} - 3x - 10 = 0$$

$$x = \begin{cases} 8.4 \\ -2.4 \end{cases}$$

$$\Sigma F = 0$$

$$nA_g R_g + KN = R_w b x$$

$$2 \times 4000 \times 4.95 + K \times 96.7 \times 10^3 = 355 \times 100 \times 8.4$$

$$K = 2.67 > 1.55$$

所以安全。

(3) 138°接缝处：

$$M = 22 \text{ kN} \cdot \text{m/m}, \quad N = 890 \text{ kN/m}$$

$$e_0 = 2.2/89 = 2.5 \text{ cm} < 0.3h_0$$

属于小偏心受压，无须验算。

六、接缝张开量计算

因为弹性密封条采用氯丁橡胶和水膨胀橡胶复合而成，其弹性模量 E 很小，故采用假设环向螺栓（以 5.8 级为例）达到允许应力（取大值 $[\sigma] = 4000/1.55 = 258.1 \text{ N/mm}^2$ ），这时衬砌外侧的张开量作为验算标准。

内侧螺栓伸长：

$$\Delta l = \frac{[\sigma]}{E} \times l = \frac{2581}{2.1 \times 10^5} \times 350 = 0.0298 \text{ cm}$$

衬砌外侧张开量：

$$B = \Delta l \times \frac{350 - 25}{120 - 25} = 0.102\text{cm} = 1.02\text{mm} < 3\text{mm}$$

所以满足弹性密封条的防水适应能力, 如图 5-27。

七、千斤顶作用下局部承压计算

(一) 局部承压

圆形衬砌外径 $\phi 6200\text{mm}$, 内径 $\phi 5500\text{mm}$, 盾构外径 $\phi 6340\text{mm}$, 盾构千斤顶中心线直径 $\phi 5815\text{mm}$, 盾构千斤顶共 24 台, 每台最大顶力为 1500kN , 顶块受力面积尺寸为 $695\text{mm} \times 350\text{mm}$ 。

由规范 TJ10—74 第 35、36 条:

$$KN_c \leq \omega \beta R_c A_c \quad (5-14)$$

其中: $N_c = 1500\text{kN}$; $\omega = 0.75$

$$R_c = 28.5\text{N/mm}^2; A_c = 69.5 \times 12.7 = 882.65\text{cm}^2$$

$$A_d = (69.5 + 2 \times 9.4) \times (12.7 + 2 \times 9.4) = 2781.45\text{cm}^2$$

$$\beta = \sqrt{\frac{A_d}{A_c}} = 1.715 < 3$$

$$K = \omega \beta R_c A_c / N_c = 2.23 > 1.65$$

所以满足局部承压要求。

(二) 预埋件设计

起吊管片预埋件 1 设置管片内弧面轴心。为保证搬运拼装安全, 以最重管片拱底块 D 为例, 对预埋件 1 进行抗拔计算:

$$\omega = r\nu = 2.5 \times \frac{84}{360} \times \pi \times (3.1^2 - 2.75^2) \times 1000 = 37.52\text{kN}$$

预埋件 1 的锚筋为 $3\phi 14$ ($A_g = 4.61\text{cm}^2$)。

$$K = \frac{R_g A_g}{\omega} = 4.18 > 4$$

所以满足要求。

八、抗震验算

(一) 结构横断面应力验算

1. 地震荷载计算 (以工况 3 断面为准)

$$P_1^* = (1 + K_v) P_1$$

式中:

$$\begin{aligned} K_v &= \frac{2}{3} K_A = \frac{2}{3} K_c = \frac{2}{3} K_0 U_1 U_2 U_3 \\ &= \frac{2}{3} \times 0.1 \times 1 \times 1.2 \times 1 = \frac{2}{3} \times 0.12 = 0.08 \end{aligned}$$

K_v 为地震加速度产生惯性力引起的荷载调整系数; P_1^* 为 P_1 经地震作用后外加荷载 (以下类同)。

$$P_1^* = 1.08 \times 31.5256 = 340.48\text{kPa}$$

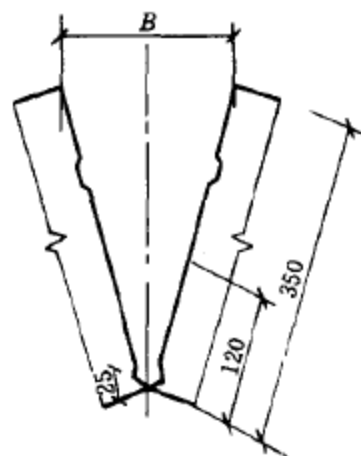


图 5-27 接缝张开量
计算简图

$$P_3^* = (1 + K_v)P_3 = 1.08 \times 5.2360 = 56.76\text{kPa}$$

$$G^* = (1 + K_v)G = 1.08 \times 0.875 = 9.45\text{kPa}$$

$$P_2^* = (1 + K_v)P_2 = 1.08 \times 35.4025 = 382.35\text{kPa}$$

隧道穿越范围内的

$$\bar{\varphi} = 9.94^\circ, \bar{\gamma} = 18.1\text{kN/m}^3$$

地震角

$$\beta = \arctg K_c = \arctg 0.12 = 6.84^\circ$$

则地震时两侧的土压力为

$$q_1 = P_1 \tan^2 \left(45^\circ - \frac{\bar{\varphi} - \beta}{2} \right) = 282.9\text{kPa}$$

$$q_2 = P_2 \tan^2 \left(45^\circ - \frac{\bar{\varphi} - \beta}{2} \right) = 95.02\text{kPa}$$

计及结构水平惯性力后:

$$P_3^* = q_1 + \pi G(1 + K_h) = 312.59\text{kPa}$$

$$P_4^* = q_2 = 96.05\text{kPa}$$

2. 内力计算

INNER FORCE OF JOINT:

$$M(8) = 14.95097\text{kN} \cdot \text{m/m}$$

$$N(8) = 994.4688\text{kN/m}$$

$$M(73) = -14.63821\text{kN} \cdot \text{m/m}$$

$$M(138) = 7.513112\text{kN} \cdot \text{m/m}$$

$$N(138) = 1090.423\text{kN/m}$$

INNER FORCE OF SECTION:

$$M(0) = 15.81125\text{kN} \cdot \text{m/m}$$

$$N(0) = 993.1145\text{kN/m}$$

$$M(10) = 14.42392\text{kN} \cdot \text{m/m}$$

$$N(10) = 995.2246\text{kN/m}$$

$$M(20) = 10.58107\text{kN} \cdot \text{m/m}$$

$$N(20) = 1001.354\text{kN/m}$$

$$M(30) = 5.392223\text{kN} \cdot \text{m/m}$$

$$N(30) = 1019.954\text{kN/m}$$

$$M(40) = -1.41594\text{kN} \cdot \text{m/m}$$

$$N(40) = 1022.949\text{kN/m}$$

$$M(50) = -7.597155\text{kN} \cdot \text{m/m}$$

$$N(50) = 1036.242\text{kN/m}$$

$$M(60) = -12.29596\text{kN} \cdot \text{m/m}$$

$$N(60) = 1049.293\text{kN/m}$$

$$M(70) = -14.52938\text{kN} \cdot \text{m/m}$$

$$N(70) = 1060.984\text{kN/m}$$

$$M(80) = -13.19684\text{kN} \cdot \text{m/m}$$

$$N(80) = 1069.786\text{kN/m}$$

$$M(90) = -10.23568\text{kN} \cdot \text{m/m}$$

$$N(90) = 1074.957\text{kN/m}$$

$$M(100) = -4.758681\text{kN} \cdot \text{m/m}$$

$$N(100) = 1072.157\text{kN/m}$$

$$M(110) = 0.991335\text{kN} \cdot \text{m/m}$$

$$N(110) = 1078.622\text{kN/m}$$

$$M(120) = 5.471335\text{kN} \cdot \text{m/m}$$

$$N(120) = 1081.065\text{kN/m}$$

$$M(130) = 7.633151\text{kN} \cdot \text{m/m}$$

$$N(130) = 1085.475\text{kN/m}$$

$$M(140) = 7.251755\text{kN} \cdot \text{m/m}$$

$$N(140) = 1091.883\text{kN/m}$$

$$M(150) = 4.922509\text{kN} \cdot \text{m/m}$$

$$N(150) = 1099.397\text{kN/m}$$

$$M(160) = 1.818576\text{kN} \cdot \text{m/m}$$

$$N(160) = 1106.515\text{kN/m}$$

$$M(170) = -73.69805\text{E}-02\text{kN} \cdot \text{m/m}$$

$$N(170) = 1111.617\text{kN/m}$$

$$M(180) = -1.719112\text{kN} \cdot \text{m/m}$$

$$N(180) = 1113.47 \text{ kN/m}$$

3. 配筋计算

$$\text{BREADTH OF SECTION } b = 100 \text{ cm}$$

$$\text{THICKNESS OF SECTION } h = 35 \text{ cm}$$

$$\text{CONCRETE PROTECTION LAYER } a = 6$$

$$\text{COEFFICIENT OF SAFETY } K = 1.5$$

$$\text{STRENGTH OF STEEL } R_g = 340 \text{ N/mm}^2$$

$$\text{CONCRETE GRADER} = 500 \#$$

INNER FORCES AND REINFORCING STEEL BAR PER RING:

$$A=0 \quad M=15.81125 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$N=993.1146 \text{ kN}$$

$$A_g = 5.8 \text{ cm}^2$$

$$U = 0.2 \%$$

$$A=15 \quad M=12.85436 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$N=997.815 \text{ kN}$$

$$A_g = 5.8 \text{ cm}^2$$

$$U = 0.2 \%$$

$$A=30 \quad M=5.063396 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$N=1010.911 \text{ kN}$$

$$A_g = 5.8 \text{ cm}^2$$

$$U = 0.2 \%$$

$$A=45 \quad M=4.620442 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$N=1029.524 \text{ kN}$$

$$A_g = 5.8 \text{ cm}^2$$

$$U = 0.2 \%$$

$$A=60 \quad M=12.26584 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$N=1049.391 \text{ kN}$$

$$A_g = 5.8 \text{ cm}^2$$

$$U = 0.2 \%$$

$$A=75 \quad M=14.55015 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$N=1065.798 \text{ kN}$$

$$A_g = 5.8 \text{ cm}^2$$

$$U = 0.2 \%$$

$$A=180 \quad M=1.719112 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$N=1113.47 \text{ kN}$$

$$A=90 \quad M=10.21391 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$N=1024.952 \text{ kN}$$

$$A_g = 5.8 \text{ cm}^2$$

$$U = 0.2 \%$$

$$A=105 \quad M=1.814482 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$N=1077.858 \text{ kN}$$

$$A_g = 5.8 \text{ cm}^2$$

$$U = 0.2 \%$$

$$A=120 \quad M=5.471335 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$N=1081.065 \text{ kN}$$

$$A_g = 5.8 \text{ cm}^2$$

$$U = 0.2 \%$$

$$A=135 \quad M=7.740458 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$N=1088.466 \text{ kN}$$

$$A_g = 5.8 \text{ cm}^2$$

$$U = 0.2 \%$$

$$A=150 \quad M=4.922509 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$N=1099.397 \text{ kN}$$

$$A_g = 5.8 \text{ cm}^2$$

$$U = 0.2 \%$$

$$A=165 \quad M=39.56604 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$N=1109.41 \text{ kN}$$

$$A_g = 5.8 \text{ cm}^2$$

$$U = 0.2 \%$$

$$A_g = 5.8 \text{ cm}^2$$

$$U = 0.2 \%$$

从上述计算结果可知,各断面的弯矩较静力计算时小,轴力较静力计算时大,而且结构在抗震时材料的容许应力可以提高(钢筋混凝土结构中的混凝土及钢筋约提高 50%),故无需复核。

(二) 隧道纵轴向的应力验算

设横波长为 160m, 则沿纵轴向传播的拉力取为半个波长的隧道重量参加作用, 其拉力为

$$T = K_c \times 80 \times \omega = 0.1 \times 80 \times \pi \times (3.1^2 - 2.75^2) \times 2.5 = 1288 \text{ kN}$$

1. 接缝处应力验算

接缝处以 17M30 的纵向螺栓 (A1 钢) 承受拉力。

$$\sigma = \frac{T}{nF} = \frac{128.8 \times 10^3}{17 \times 5.189} = 146.01 \text{ N/mm}^2$$

$$[\sigma](1 + 50\%) = 1700 \times 1.5 = 255 \text{ N/mm}^2 > \sigma = 146.01 \text{ N/mm}^2$$

2. 断面处应力验算

以入孔处最不利断面进行计算 (C50)。

$$\sigma = \frac{T}{A} = \frac{128.8 \times 10^3}{\pi(3.1^2 - 2.925^2) \times 10^4} = 0.388 \text{ N/mm}^2$$

$$(1 + 50\%)[\sigma] = 1.5 \times 20 = 3.0 \text{ N/mm}^2 > \sigma = 0.388 \text{ N/mm}^2$$

(三) 隧道纵轴向的变形验算

隧道纵轴向容许变形量应符合下列公式要求:

$$66\xi K_n T_m^2 < \sum_{i=1}^n [u]_i$$

$$\xi = \frac{1}{1 + \frac{EA\bar{D}}{2V_s^2}}$$

式中: T_m 为场地土卓越周期, III 类场地土取为 0.7s;

其中: $\bar{D}$ 为平均直径, $\bar{D} = 2.925 \times 2 = 5.85 \text{ m}$; $E = 3.5 \times 10^4 \text{ N/mm}^2$; $A = \pi(310^2 - 275^2)$;

V_s 为剪切波速 ($V_s = 210 \text{ m/s}$)。

$$\therefore \xi = 0.67 \times 10^{-4}$$

$$K_n = 0.1$$

所以此时半个波长的长度内管道纵轴向变形量为

$$66\xi K_n T_m^2 = 66 \times 0.67 \times 10^{-4} \times 0.1 \times 0.7^2 = 0.22 \times 10^{-3} \text{ cm}$$

而半个视波长度内管道的接缝数为

$$n = \frac{V_s T_m}{\sqrt{2} \cdot B} = \frac{210 \cdot 0.7}{\sqrt{2} \times 1} = 104 (\text{个})$$

则此范围内全部环间接头能适应的轴向变形量为

$$\sum_{i=1}^n [u]_i = 104 \times 0.003 = 0.312 \text{ m} > 0.22 \times 10^{-3} \text{ cm}$$

说明单层装配式衬砌环间弹性密封垫能适应变形的能力已满足抗震的要求。

九、抗浮验算

取最浅覆土断面如图 5-28, 按工况 6 进行验算。

浮力:

$$F = V\gamma_w = \frac{1}{4}\pi D^2\gamma_w$$

$$= \frac{\pi}{4} \times 6.2^2 \times 1 = 301.9 \text{ kN/m}$$

结构自重:

$$G_1 = \pi(R^2 - r^2)\gamma_h$$

$$= \pi \times (3.1^2 - 2.75^2) \times 2.5$$

$$= 160.8 \text{ kN/m}$$

隧道覆土重:

$$G_2 = \bar{\gamma} H 2R = 18 \times 7.324 \times 6.2$$

$$= 817.4 \text{ kN/m}$$

故抗浮安全系数为

$$K = (G_1 + G_2)/F = (81.74 + 16.08)/30.19$$

$$= 3.24 > 1.1$$

所以满足要求。

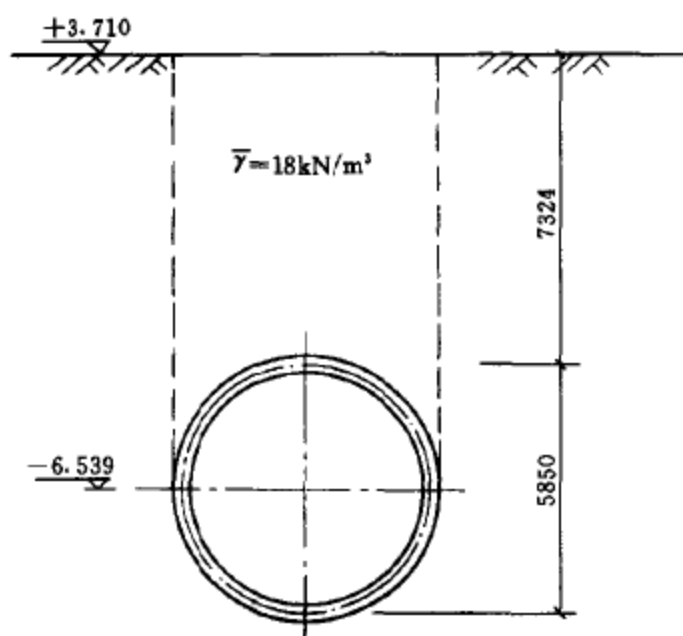


图 5-28 抗浮验算断面简图

第四节 山岭隧道规划与设计实例

一、设计依据

本设计根据 JTJ001-88《公路工程技术标准》，JTJ026-90《公路隧道设计规范》、GBJ86-85《锚喷混凝土支护技术规范》进行设计和计算。

二、隧道概况

该公路隧道为靠椅山隧道，是京珠高速公路粤境北段最长的隧道。位于广东韶关至翁源县铁龙、新江两镇之交界处，北起铁龙秋屋村东南面山麓，南至新江凉桥管理区西南山脚，走向 NE125°，分左右线隧道横穿靠椅山。隧道一般地段埋深 100~200m，最大埋深 410m。

左线隧道起始桩号为 ZK144~ZK147+725，全长 2981m，设计纵坡为 -1.55%~2.0%，变坡点桩号为 ZK146+900，竖曲线半径 $R=100000\text{m}$ ，北京端洞口设计高程 276.327m，珠海端洞口设计高程 226.950m。

根据隧道所处的地区气候类型及其埋深，估计隧道内平均气温约 28~30℃。

三、地形地貌

隧道通过地段属于中低山丘，山形陡峭，为构造侵蚀或风化剥蚀地貌，地形复杂，山峰山脊陡立，山坡坡度大，自然坡度约 30°~60°，冲沟深切，水系发育，呈树枝状分布，植被茂密，山脉大致呈南北走向，地面最大绝对标高 720.50m，最低为 194.00m，进口段地形较为平缓，为风化剥蚀缓坡，出口段为陡峭山坡，隧道区内冲沟多为常年流水，水量较小，隧道中段左侧平距约 500m 有大宝山矿尾砂坝，水流自北向南流经隧道左侧，最近处平距 150m，并于隧道出洞口外流入凉桥河，其流量受季节控制，由于受矿区污染，水质为强酸性。

四、工程地质

(一) 区域稳定性

本地区地震基本烈度为Ⅵ度, 隧道区内无区域深大活动断裂, 无新构造运动迹象, 历史上也无大的地震灾害记录, 地壳基本稳定, 按规范规定不设防。

(二) 区域地应力

根据现场地应力测试, 区域地应力方向如图 5-29, 从图中可看出最大水平主应力方向基本与隧道轴线方向一致, 说明隧道走向合理。

(三) 地层岩性

本区域地层在隧道北端为下石炭统大塘阶石磴子组及测水组灰岩, 炭质灰岩, 炭质页岩, 砂岩夹煤层, 在隧道南端为中下泥盆统桂尖群砂岩及泥质粉砂岩夹薄层页岩, 在隧道北端表层还有第四系残坡—冲洪积层。对各地层岩性简述如下:

(1) 第四系坡残积层: 主要分布在进出口段山坡, 以粘土及亚粘土为主, 岩体弹性波速约 440~870m/s, 地基承载力约 200~350kPa, 进口段 V 号压粘层处于软塑—流塑状, 极限承载力只能达到 50kPa。围岩分类为 I~II 类。

(2) 全风化泥质砂岩、炭质页岩层: 分布于 ZK144+850~+934 和 YK145~+080 段, 原岩强烈风化, 解体成亚粘土, 含少量碎石块, 土质粗糙, 粘性差, 硬塑状, 岩体弹性波速 850m/s, 承载力约 200~400kPa, 围岩分类为 II 类。

(3) 强风化炭质页岩、薄层砂岩: 分布于 ZK144+868~+950 段, 岩石风化强烈, 散体结构, 呈半岩半土状, 原岩结构大部分破坏, 岩石可用手折断, 岩体弹性波速 850m/s, 承载力约 350~500kPa, 围岩分类为 II~III 类。

(4) 弱风化炭质页岩: 分布于 ZK144+886~+977 段, 裂隙发育, 层理明显, 层间结合不紧, 易分离, 岩石较破碎, 地基承载力约 1500~2000kPa, 围岩分类为 III~IV 类。

(5) 微未风化灰岩: 分布于 ZK144+830~+868, ZK144+977~+ZK146+260 及 ZK146+474~506 段, 深灰色, 黑灰色, 厚层块状砌体结构或板状镶嵌结构, 局部岩溶发育, 岩体弹性波速 2500~6000m/s, 围岩分类为 IV~V 类。

(6) 断层挤压带: 分布于 ZK146+260~+474 段, 由薄层泥质炭质灰岩夹含泥的炭质页岩挤压破碎而成, 岩体弹性波速 1600~2500m/s, 围岩分类为 I 类。

(7) 全风化泥质砂岩: 分布于 YK147+490 及 YK147+680 附近, 分布不连续, 岩石风化成亚沙土、亚粘土, 原岩结构完全破坏。土体中硬质碎石块, 粘性差, 围岩分类为 II 类。

(8) 强风化泥质砂岩: 隧道南端均有分布, 浅黄色, 呈半岩半土状, 原岩结构大部分破坏, 岩块可用手折断, 呈坚硬~半坚硬状, 围岩分类为 II~III 类。

(9) 弱风化泥质砂岩: 分布于 ZK146+900~+ZK147+720 段, 灰—青灰色, 薄板状

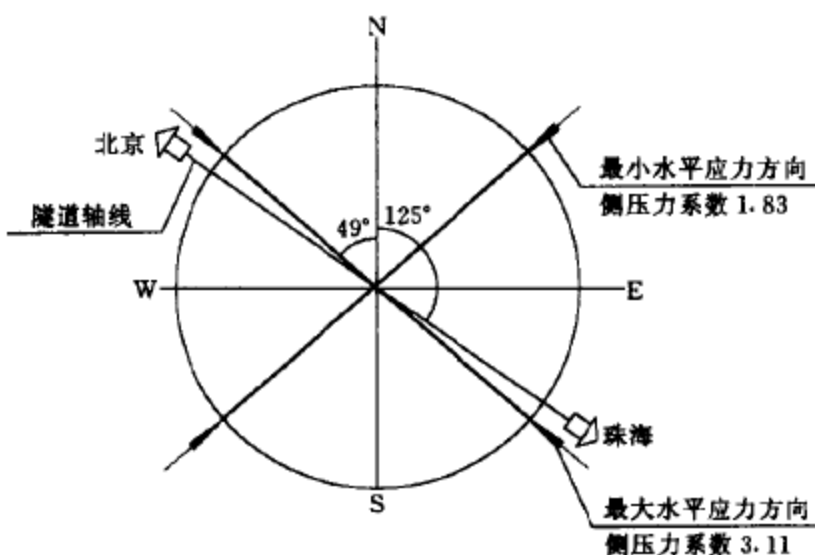


图 5-29 区域地应力方向图

或碎片状, 碎裂结构, 完整性差, 风化裂隙发育, 层理明显, 岩石较破碎。层间结合不紧, 易分离, 承载力约 2500kPa, 围岩分类为Ⅲ~Ⅳ类。

(10) 微—未风化泥质砂岩及石英砂岩: 分布于 ZK146+506~ZK147+700 段, 青灰色。厚层块状砌体结构或层状镶嵌结构, 层理发育, 局部轻微变质。围岩分类为Ⅳ~Ⅴ类。

(四) 构造

本隧道处于东西向大东山—贵东岩浆构造带南缘, 雪山峰背斜东倾伏端, 褶皱及断裂构造发育。共发现断层破碎带 13 处, 其中 F_5 、 F_{11} 距隧道较远, 对隧道基本无影响。 F_1 、 F_3 、 F_4 、 F_7 、 F_8 等断层构造规模不大, 对隧道有影响但不会很大。主要节理裂隙有三组, 大多呈闭合状态, 平均频度为 5.3~10.3 条/ m^2 。

(1) F_6 : 在 YK144+930 右 40m 简易公路上及 ZK144+970 左 140m 水沟中露头, 断层宽度 2~3m, 最宽达 11m, 带内有 55cm 宽的断层砾岩, 上下盘为炭质砂岩及灰岩等, 风化强烈, 属于Ⅰ~Ⅱ类。

(2) K146+260~K146+500 低速带: 系由 F_1 、 F_{9-1} 、 F_{10} 、 F_{12} 、 F_{13} 等五条构造带组成, 这些构造带相互作用相互影响, 导致该地段地层挤压破碎强烈, 呈碎裂揉皱挠曲产出。钻探岩心为黑色断层泥, 断层砂碎裂岩和糜棱石化、叶腊石化、炭化等岩层, 属于Ⅰ类围岩。

(3) K147+450 背斜: 推测这是雪山峰复背斜北东端核部的延伸, 砂岩破碎, 有蚀变, 裂隙发育。

(五) 不良地质

(1) 北京端溶洞: 3 号溶洞在设计路面下, 基本位于明洞段, 施工时进一步查清后换土回填; 4 号溶洞位于设计路面上拱部附近, 也应查清其产状后回填。

(2) 高地应力: 隧道最大埋深约 410m, 通过地应力测量显示此处构造残余应力也较大, 在岩质较坚硬的灰岩地段要防止岩爆发生, 可在开挖面附近适当钻一些应力释放孔。

(3) F_9 挤压带及其影响带: 要有适当的超前地质预报措施, 防止大的地下涌水及流塑变形。

(4) K146+490 附近溪沟: 此处覆盖层薄, 砂岩裂隙发育, 岩体渗透系数大 ($K=0.06m/d$), 为了防止地表水渗入隧道, 应避免雨季施工。

五、水文地质

(一) 地表水

本地区降雨量丰富, 溪沟发育, 有多条溪沟横穿隧道顶部。一些溪沟常年有水, 一些则在旱季断流, 地表溪水形成潜流, 北京端洞口由于位于凸形山包上, 受地表水影响较小, 珠海端洞口有一溪沟横穿右线明洞, 施工时应注意对地表水的堵截与引道。

对隧道影响较大的地表水主要为Ⅰ号溪沟及其支流。K146+490 附近一溪沟雨天流量大隧道埋深浅, 地层渗透系数大, 对施工有一定影响。

(二) 地下水

(1) 第四系空隙潜水: 主要分布于南北洞口路基段的残坡积亚粘土中, 地下水接受大气降水及下伏岩溶裂隙水的补给后从路基南北两端向中部流动, 亚粘土富水性极弱, 其渗透系数为 0.01m/d。

(2) 基岩裂隙水: 赋存于砂岩、泥质粉砂岩、炭质页岩的风化裂隙及其它成因的裂隙

中,裂隙较发育地段渗透系数为 0.06m/d 。

(3) 岩溶裂隙水:赋存于石磴子组和测水组的灰岩裂隙和溶洞中,与其上覆的第四系空隙水有水力联系,施工中应注意刚揭穿溶洞时水泥砂的涌出。

(4) 构造脉状裂隙水:在前述的断裂构造中均赋存一定的地下水,在 F_2 、 F_9 、 F_{10} 、 F_{13} 等构造带相挤压带和影响带中裂隙水较丰富,渗透系数为 0.06m/d 。据推算,刚开挖时涌水量可达 $700\text{m}^3/\text{d}$,稳定渗水量约 $300\text{m}^3/\text{d}$ 。

根据地质报告此处地下水属重碳酸钙型水,对混凝土无侵蚀性。

六、建筑材料

根据《公路隧道设计规范》,所选取的建筑材料如下:

(1) 明洞衬砌,钢筋混凝土二次衬砌及洞内沟管采用 C25 混凝土,素混凝土二次衬砌采用 C20 混凝土,初期支护采用 C20 喷射混凝土,仰拱回填采用 C10 混凝土。

(2) 直径 $d < 12\text{mm}$ 的钢筋采用 I 级钢,直径 $d \geq 12\text{mm}$ 的钢筋及锚杆采用 II 级钢;钢拱架采用 20b 号及 18 号工字钢;注浆钢管及长管棚采用热轧无缝钢管。

(3) 在 II ~ III 类围岩地段采用 ZW-II 型药卷作为锚固剂,在 IV ~ V 类围岩地段采用普通沙浆作为锚固剂,超前锚杆采用早强沙浆作为锚固剂。

(4) 防水板采用 1cm 厚 PVC 板,其上覆合一层 25N/mm^2 的毛纺布。

七、隧道设计

(一) 净空

根据《公路隧道设计规范》总体设计原则,本隧道采用上下线分离单向行车的双洞隧道,净高 5.0m ,净宽 14.0m ,经综合分析比较,采用单心圆曲墙式衬砌,净空面积 107m^2 。

在隧道左侧检修下设置两个电缆沟,尺寸分别为 $0.5\text{m} \times 0.6\text{m}$ 和 $0.3\text{m} \times 0.4\text{m}$,右侧设一 $0.7\text{m} \times 0.35\text{m}$ 的消防管道沟,路面两侧设 $0.3\text{m} \times 0.35\text{m}$ 矩形排水边沟。

隧道内任何设备均不得布置在建筑限界内。

(二) 洞口

根据地形条件,结合防排水要求,以“早进洞,晚出洞”为原则确定洞口位置,由于三车道隧道跨度大,净空高,一般情况下成洞面处边坡及仰坡高度接近 20m ,为了保证边坡的稳定,尽量恢复洞口自然景观,洞口段均设了一段明洞。

北京端洞口地形较缓,地质条件差,经综合分析左线洞口设在 ZK144+744,右线洞门设在 YK144+766,均采用削竹式洞门,边仰坡 1:1.5,用正六边形预制混凝土空心块铺设,空心植草,明洞段边坡及仰坡采用土锚喷混凝土防护。

珠海端洞口地形较陡,地质条件相对较好,经综合分析左线洞门设在 ZK147+725,右线洞门设在 YK147+715,均采用单墙式洞门,经美化处理,既美观又与环境协调。明洞段边坡及仰坡采用锚杆加喷混凝土防护。

在进行洞口段施工前,应先做好山坡上截水沟,明洞段的边坡防护工程及仰坡防护工程应边开挖边喷锚。

(三) 衬砌

1. 概况

根据隧道及荷载类型的不同共设计了三类 13 种衬砌形式:

明洞衬砌: SM1, SM2, SM3, SM4。

浅埋衬砌: SQ1, SQ2, SQ3, SQ4。

深埋衬砌: SS1, SS2, SS3, SS4, SS5。

除明洞结构外, 其余衬砌均按新奥法原理设计, 采用复合式衬砌, 以锚杆、喷混凝土或钢筋网混凝土、钢拱架为初期支护, 模筑混凝土或钢筋混凝土为二次支护, 在两次衬砌之间设 PVC 复合防水板作为防水层。

复合衬砌参数首先根据围岩分类, 工程地质水文地质条件, 地形及埋置深度, 结构跨度及施工方法等依据规范以工程类比为主拟定, 然后运用有限元程序对施工过程进行模拟分析, 定性的掌握围岩及结构的应力发展与变形破坏过程, 进一步调整支护参数, 最后应用“TL95 隧道结构综合计算程序”对初期支护及二次衬砌内力进行计算分析。

(1) 初期支护: 对于 I ~ III 类围岩由工字钢拱架, 径向锚杆, 钢筋网及喷射混凝土组成, 而对于 IV ~ V 类则由径向锚杆, 钢筋网及喷射混凝土组成。工字钢拱架具有刚度大, 发挥作用快的特点, 这一点对于岩体自稳能力差, 跨度大的隧道特别重要。工字钢之间用 $\phi 22$ 的钢筋连接, 并与径向锚杆及钢筋网焊为一体, 与围岩密贴, 形成承载结构。应该注意的是当围岩很差, 周边位移量很大时, 初期支护应在环向设置伸缩缝。

(2) 二次衬砌: 根据隧道荷载大小确定其厚度及是否采用钢筋混凝土, 二次衬砌施作的合理时间应根据施工监测数据确定, 尽可能发挥初期支护的承载力, 但又不能超过其承载能力。

钢拱架结构按容许应力法进行强度校核, 外缘保护层大于等于 4.0cm, 内缘保护层大于等于 3.0cm; 钢筋网净保护层厚大于等于 2.0cm; 钢筋混凝土结构安全系数 2.0, 钢筋净保护层大于等于 3.5cm; 素混凝土抗压安全系数 2.4, 素混凝土抗拉安全系数 3.5。

2. 明洞设计

明洞衬砌用于进出口明挖段, 采用 C25 钢筋混凝土结构, 结构设计参数如表 5-9。

表 5-9 明洞衬砌设计参数表

衬砌类型	拱部厚度 (cm)	墙部厚度 (cm)	基础宽度 (cm)	仰拱厚度 (cm)	设计填土厚度 (cm)	设计填土横坡
SM1	80	80	223	60	0~2.5	<1:10
SM2	80	80	223	60	2.5~3.5	<1:10
SM3	80	80	200	(无仰拱)	1.0~3.0	<1:10
SM4	80	80	200		1.0~2.0	<1:4

在进行结构计算时, 设计荷载只考虑回填土荷载及结构自重荷载, 仰拱及采用浆砌片石回填的边墙部分考虑地基弹性抗力, 结构计算结果如表 5-10 及图 5-30。

在进行明洞施工过程中, 应严格按图施工, 边墙部浆砌片石回填密实, 顶部回填土不容许超过设计回填厚度及设计回填土横坡, 以保证结构工作条件与结构设计模式的吻合。当发现地质条件与设计值相差太大时, 应及时反映, 以便作出合理的处理对策。

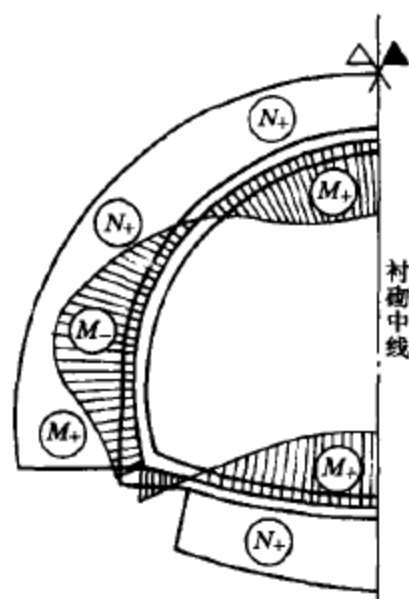


图 5-30 结构衬砌内力简图

M—弯矩 (kN·m);

N—轴力 (kN)

表 5-10 明洞衬砌设计结果

衬砌类型	项 目	单 位	拱 顶	拱 腰	基 础
SM1	最大轴力	kN	327.5	983.2	1110.8
	最大弯矩	kN·m	485.8	737.7	-1202.3
SM2	最大轴力	kN	593.9	1136.6	1265.9
	最大弯矩	kN·m	399.4	-823.7	-1329.7
SM3	最大轴力	kN	429.4	870.6	1008.4
	最大弯矩	kN·m	386.1	-620.5	3.0
SM4	最大轴力	kN	300.7	563.4	831.1
	最大弯矩	kN·m	817.9	-899.4	3.9

3. 浅埋衬砌设计

浅埋衬砌主要用于进出口浅埋地段, 地形地质条件差, 不易形成压力拱, 后期松散作用强烈, 表现在结构设计上为土压力荷载大而且发展迅速, 侧压力又相对较小, 因此支护要求较强, 各类支护参数如表 5-11。

表 5-11

浅埋衬砌支护参数表

衬砌类型	围岩分类	初 期 支 护				二次衬砌	辅助施工
		锚 杆	钢筋网	喷射混凝土	钢拱架		
SQ1	拱部	$\phi 42 \times 3$ 钢管 $L=3.8\text{m}$	双层 $\phi 8$ 钢筋网 25cm $\times$ 25cm	C20 喷射混凝土 27cm 厚	20b 工字钢间 距 1.0m	C25 钢筋混凝土 50cm 厚	周壁注浆长管棚及侧壁导坑法施工
	仰拱						
SQ2	拱部	$\phi 25$ 锚杆 $L=4.0\text{m}$	双层 $\phi 8$ 钢筋网 25cm $\times$ 25cm	C20 喷射混凝土 27cm 厚	20b 工字钢间 距 0.75m	C25 钢筋混凝土 50cm 厚	超前小导管 双侧壁导坑法施工
	仰拱	$\phi 22$ 锚杆 $L=3.5\text{m}$	双层 $\phi 6$ 钢筋网 25cm $\times$ 25cm				
SQ3	拱部	$\phi 22$ 锚杆 $L=3.5\text{m}$	双层 $\phi 6$ 钢筋网 25cm $\times$ 25cm	C20 喷射混凝土 25cm 厚	18 工字钢间 距 1.0m	C25 钢筋混凝土 50cm 厚	超前锚杆双侧壁导坑法施工
	仰拱		单层 $\phi 6$ 钢筋网 25cm $\times$ 25cm	C20 喷射混凝土 10cm 厚			
SQ4	拱部	$\phi 22$ 锚杆 $L=3.5\text{m}$	BQ—3030 型 钢板扩张网	C20 喷射混凝土 12cm		C20 素混凝土 50cm	
	边墙	局部 $\phi 22$ 锚杆	局部 BQ—3030 型 钢板扩张网				

浅埋衬砌埋深浅, 地层破碎, 受构造地应力影响不大, 主要荷载为松散土荷载及结构自重荷载等。根据各类衬砌所处地形及地质条件, 综合分析后确定土荷载如表 5-12。

采用“荷载—结构”计算模型, 应用“TL95 隧道结构综合计算程序”对隧道初期支护及二次衬砌进行分析计算。

表 5-12

浅埋衬砌荷载计算表

衬砌类型	竖向松散土荷载 (kPa)	侧压力系数	弹性抗力系数 (kPa/m)
SQ1	450.0	0.45~0.75	$1 \times 10^4 \sim 1 \times 10^5$
SQ2	416.0	0.20~0.70	$5 \times 10^4 \sim 2 \times 10^5$
SQ3	220.0	0.10~0.30	$2 \times 10^5 \sim 5 \times 10^5$
SQ4	90.0	0.0	$5 \times 10^5 \sim 9 \times 10^5$

初期支护计算主要作如下简化：钢拱架为主要承载结构，围岩与结构共同变形；二次衬砌计算主要作如下简化：边墙基础与仰拱为铰接，并按不同荷载分开计算，围岩对结构的反作用表现在压抗力，即认为当结构具有远离围岩的位移时围岩对结构无约束作用。计算结果如图 5-31。

SS1、SS4 及 SS5 衬砌的初期支护参数主要根据规范和设计经验拟定，根据 SS2 二次衬砌（40cm 厚）的计算结果，当侧压力系数为 0.5 时，承受竖向荷载能力约为 170kPa，当侧压力系数为 0.35 时，承受竖向荷载能力约为 130kPa。SS1 衬砌由于受横洞口的影响其承载能力可取与 SS4 衬砌相当的值，SS5 的二次衬砌不考虑承受外荷载。

（四）路面

根据交通部颁发的《公路水泥混凝土设计规范》，本隧道行车道路面设计为铺设 26cm 厚水泥混凝土路面。

（五）防水与排水

1. 防水措施

在初期支护与二次衬砌之间铺设一层 PVC 复合土工布防水板，作为第一道防水措施，防水板铺设范围为自拱部至边墙下部泄水孔；拱部及边墙二次衬砌采用不低于 S4 的防水混凝土作为第二道防水措施，在局部涌水量较大地段应根据实际情况采用注浆堵水甚至超前预注浆堵水。

施工缝用 XZ—300—10 型背贴式橡胶止水带止水。

沉降缝用 XZ—322—10 型中埋式橡胶止水带止水。

防水剂采用 FS 型防水剂，参量为水泥用量的 7%。

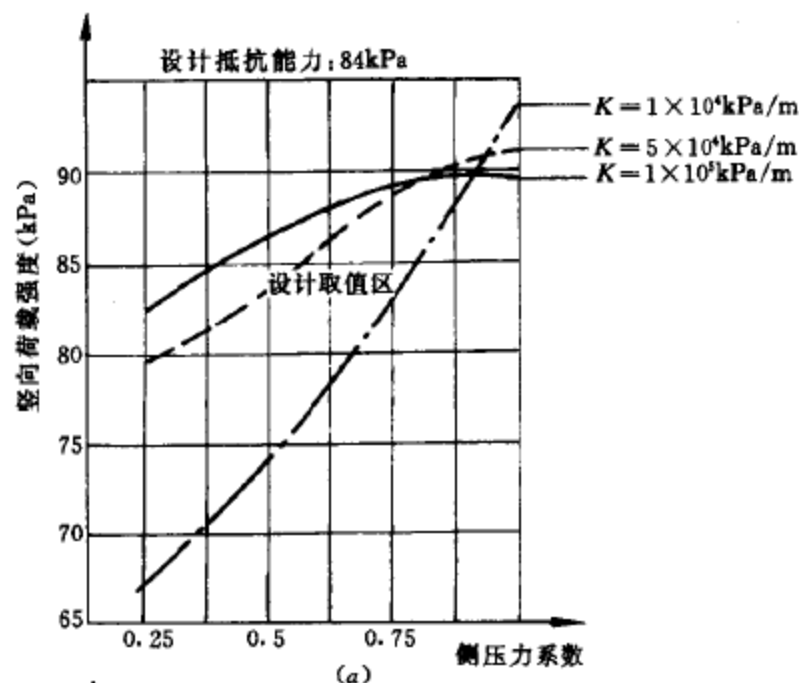
2. 排水措施

在洞内路面两侧设置矩形边沟以排除一般路面积水，在路面下设置了中心排水沟以排除衬砌背后地下渗水。为了更有效地排除衬砌背后积水，在Ⅰ、Ⅱ及Ⅳ类围岩地段用软式透水管设置环向盲沟，再将盲沟每隔约 50m 设一横向引水沟，将纵向排水管与中心排水沟相连。

（六）通风、照明、消防及供配电

根据《公路工程技术标准》对隧道内部通风、照明等的规定，本隧道采用机械通风，电光照明，并配备有完善的消防、监控及供配电设施，施工时应特别注意各种预留洞及预埋件的设计位置。

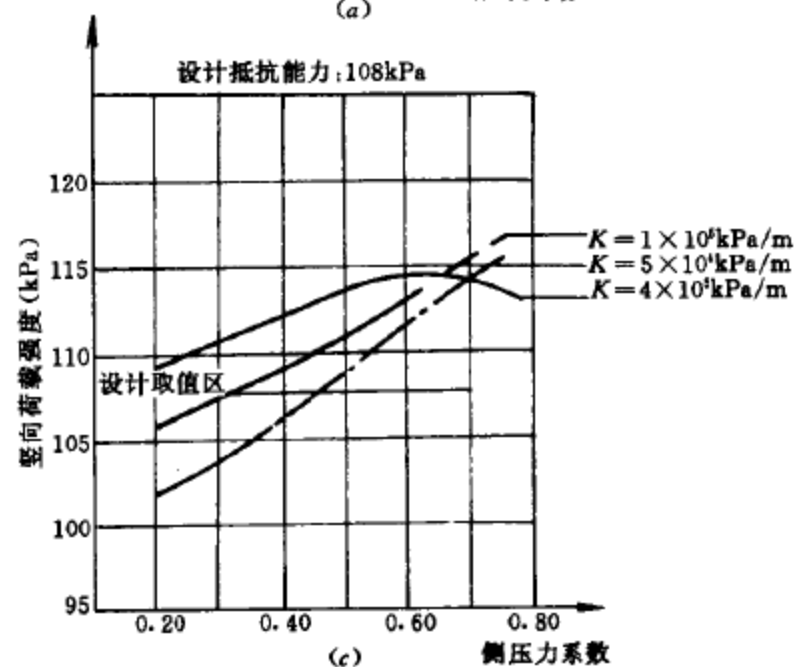
（七）监控量测



计算条件: 每延米 10 根 $\Phi 20$ 钢筋
 设计竖向荷载强度: 366kPa

序号	侧压力系数	弹性抗力系数 (kPa/m)	通过竖向荷载强度 (kPa)
1	0.45	8E4	370
2	0.55	7E4	385
3	0.65	6E4	400
4	0.75	5E4	420

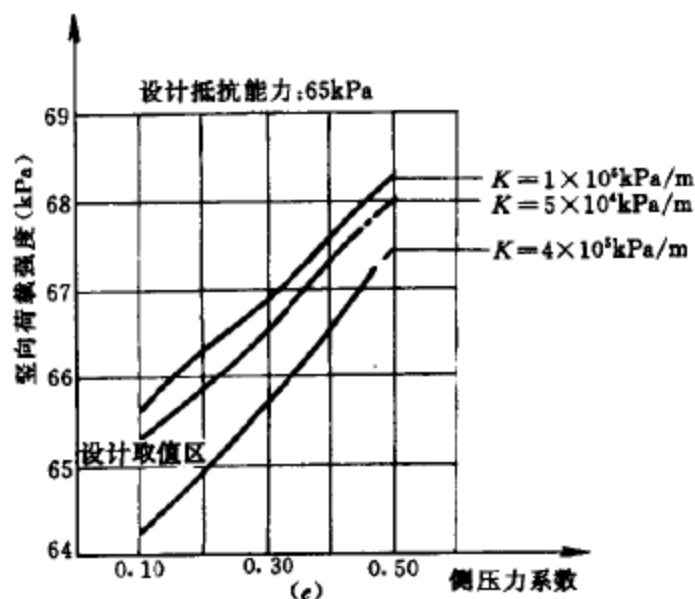
(b)



计算条件: 每延米 10 根 $\Phi 20$ 钢筋
 设计竖向荷载强度: 308kPa

序号	侧压力系数	弹性抗力系数 (kPa/m)	通过竖向荷载强度 (kPa)
1	0.20	1.5E5	300
2	0.30	1.5E5	315
3	0.40	1.0E5	320
4	0.50	5E4	330

(d)



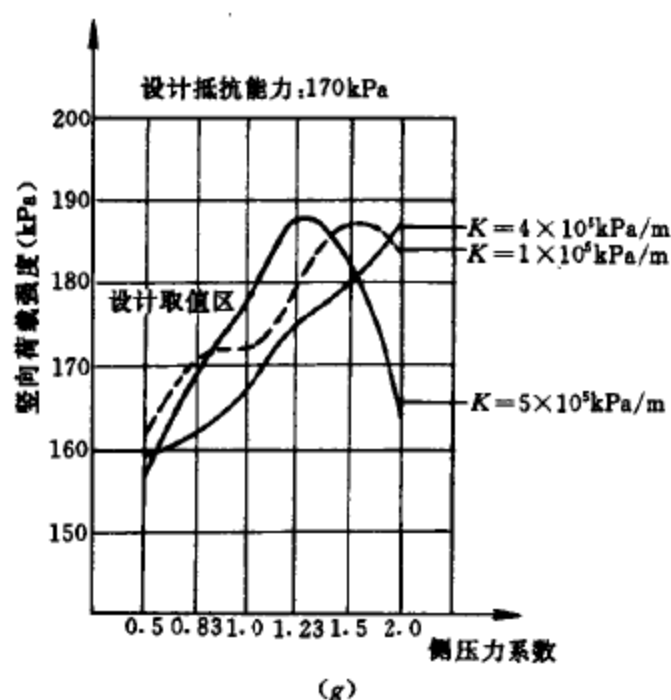
计算条件: 每延米 5 根 $\Phi 20$ 钢筋
 设计竖向荷载强度: 155kPa

序号	侧压力系数	弹性抗力系数 (kPa/m)	通过竖向荷载强度 (kPa)
1	0.10	4.0E5	189
2	0.20	3.0E5	192
3	0.30	2.0E5	196

(f)

图 5-31 计算图示及结果图表 (一)

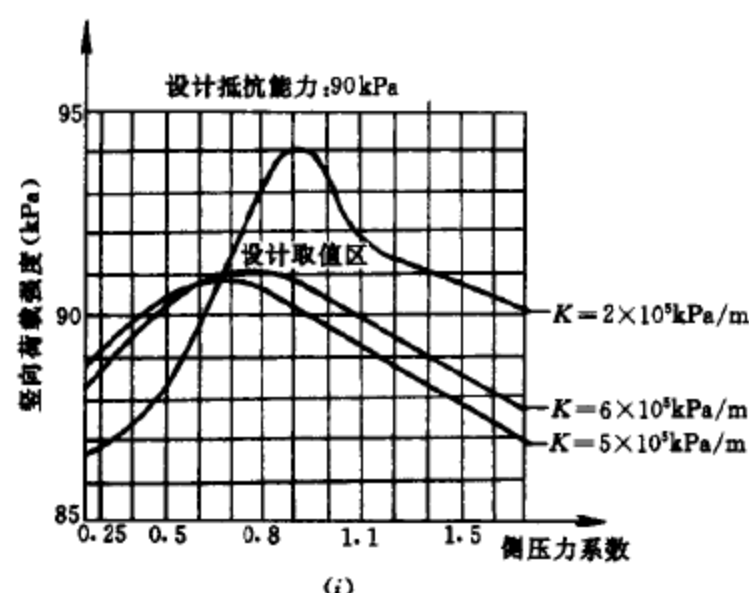
(a) SQ1 衬砌初期支护计算结果; (b) SQ1 衬砌二次衬砌计算结果;
 (c) SQ2 衬砌初期支护计算结果; (d) SQ2 衬砌二次衬砌计算结果;
 (e) SQ3 衬砌初期支护计算结果; (f) SQ4 衬砌二次衬砌计算结果



设计条件: 20根 $\Phi 22$ 钢筋
设计竖向荷载: 676 kPa

序号	侧压力系数	弹性抗力系数 (kPa/m)	通过竖向荷载 (kPa)
1	0.85	2.0E5	657
2	0.95	1.0E5	702
3	1.05	1.0E5	714
4	1.15	1.0E5	510

(h)



设计条件: 5根 $\Phi 20$ 钢筋
设计竖向荷载: 273 kPa

序号	侧压力系数	弹性抗力系数 (kPa/m)	通过竖向荷载 (kPa)
1	0.65	5.0E5	325
2	0.75	3.5E5	340
3	0.85	2.0E5	355
4	0.95	2.0E5	365

(j)

图 5-31 计算图示及结果图表 (二)

(g) SS2 衬砌初期支护计算结果; (h) SS3 衬砌初期支护计算结果;

(i) SS3 衬砌初期支护计算结果; (j) SS3 衬砌初期支护计算结果

为了掌握围岩在开挖过程中的动态和支护结构的稳定状态,必须进行现场监控量测,通过对量测数据的分析和判断,对围岩—支护体系的稳定状态进行预测,并据此确定相应的施工措施,以确保围岩及结构的稳定。根据本隧道的实际情况,必测项目有:拱顶下沉、水平收敛、底板变形、地表下沉等项目以及日常观察与施工检查。选择项目可根据施工实际情况适当增减。各项位移量的容许值应在施工中根据实际情况,参照有关规范和“公路隧道新奥法指南”类比确定。

本设计为施工前预设计,需根据施工观察,洞内外地质调查,岩土力学实验及现场监控量等施工反馈信息,分析确定围岩的物理力学参数,最终确定和修改支护参数。

八、隧道施工

隧道施工属于地下作业,洞内工作条件与地面工作有很大不同,工作面狭小,机具集中,光线不足,噪音大,施工中不安全因素甚多,所以隧道施工要特别强调安全,要有严格的安全生产制度和完备的安全设施。本设计依据规范和实际情况,确定了如下施工方法

和辅助施工措施。

1. 施工方法

明洞段的施工应在山坡截水沟施工完成后进行,边坡防护与明洞开挖同步进行。隧道端地质较差,应尽量避免雨季施工。

洞身施工应按新奥法组织实施,主要工序采用机械化作业。Ⅰ、Ⅱ类围岩地段采用侧壁导坑法施工,Ⅳ、Ⅴ类围岩地段采用台阶法或全断面法施工。

2. 辅助施工

本隧道为三车道隧道,Ⅰ~Ⅲ类围岩地段开挖宽度达16.8m,地下水又丰富,在这种条件下,施工难度很大,必须采取强有力的辅助施工措施与初期支护相结合,相辅相成,完成隧道施工任务,对自承能力较强的Ⅳ~Ⅴ类围岩,一般无需辅助施工措施。

本隧道采用的辅助施工措施有:超前长管棚,超前小导管,超前锚杆及周边加固注浆等。

3. 施工注意事项

(1) 北洞口为削竹式洞门,应注意边坡修整圆顺,铺砌整齐,南洞口为进行了一定美化设计的端墙式洞门,应严格按照设计要求施工,以达到设计效果。

(2) 对于洞口浅埋段应尽快施作二次衬砌,对于其他地段Ⅱ~Ⅲ类围岩也应根据量测信息适当提前施作二次衬砌,以保证初期支护安全发挥二次衬砌的承载能力。

(3) 复合衬砌施工应认真执行新奥法原则,拱部采用光面爆破,边墙采用预裂爆破,加强监测,减少施工过程中对围岩的扰动,尽量发挥围岩的自身承载能力。

(4) 施工中应注意钢拱架及钢筋与围岩的密贴,二次衬砌施作完成后应检查其背后与喷混凝土层之间的空隙,一旦发现,应及时回填。

(5) 施工中若遇到较小溶洞,则采取直接回填,若遇到较大溶洞,回填量太大或有可能使结构处于不安全的条件下,则应对于溶洞产状进行勘察,根据实际情况确定施工对策。

九、其他

1. 标段的划分

靠椅山隧道段分为A、B标段,即:

A标段为:ZK(YK)143+000~ZK(YK)146+200。

B标段为:ZK(YK)146+200~K151+000。

2. 工程数量统计

A标段:左线ZK144+744~ZK146+200。

右线YK144+766~YK146+200。

B标段:左线ZK146+200~ZK147+725。

右线YK146+200~YK147+715。

十、点评

该毕业设计以正在兴建的京珠高速公路靠椅山隧道为背景,以《公路隧道设计规范》、《公路工程技术规范》等国家规范为依据,从隧道总体设计、建筑材料选择、洞口设计、隧道衬砌与路面计算和设计到防、排水措施、通风、照明与供配电以及隧道施工方法等,均进行了比较合理的设计和计算,密切联系工程实际。思路清晰,行文流畅,具有一定的工程实用价值,是一篇较好的毕业设计。

第六章 毕业设计(论文)的答辩

毕业设计是学生完成教学计划规定的全部课程学习后,必须进行的最后一个重要教学环节,也是学生从学校学习走向工作岗位必要的过渡性阶段。前面几章叙述了学生如何在教师指导下进行毕业设计的选题以及毕业设计的实施。本章主要介绍毕业设计的最后一关,即毕业答辩。通过答辩检查学生毕业设计实施的效果及水平,考察并评定学生的毕业设计成绩。学生通过毕业设计,受到工程师的基本训练,从而达到培养目标的要求。

第一节 答辩的方式

毕业答辩是每一位学生在完成毕业设计任务后必须接受的最后一次在校考核。其主要形式为口试(口头答辩)和笔试。一个学生单独完成一个课题的,可以结合毕业设计(论文)内容答辩。几个学生共同完成一个大的项目,针对此项目答辩,指导教师预先命题,封存,到时由学生抽签,当场答辩。主要检查学生的基础理论、基本知识、基本技能、文化技术素质和现场表达能力、应变能力。对学生外语水平、基础课和专业课掌握程度,也可以当场命题笔试。当前大学本科生、研究生的毕业设计(论文)答辩多以口头答辩为主,书面笔试为辅。学生毕业答辩方式可以是:校内的大班答辩、小班答辩、小组答辩;校外设计院研究院个别答辩。小组答辩为主,班级答辩为辅。采用何种形式,通常由系和专业教研室决定。每个小组毕业生3~5人为宜,老师不能少于3人。小组答辩进行灵活,节省时间,问答可以充分展开,可以充分检查学生的毕业设计成绩。小组答辩评定的成绩,全班进行综合评定,班级确定的优秀的毕业设计,照顾各个小组比例。以班级为单位答辩。最好的办法,先以小组为单位进行答辩,随机从各小组抽取1~2名参加大班答辩,以统一答辩的程序,评分的标准。如果学生委托校外设计院、研究院、大型施工企业中高级工程师为指导,结合上述单位生产任务完成的,毕业设计以委托单位工程师为主,学校派有经验的老师参加。

毕业答辩开始,首先由学生本人简要介绍自己毕业设计的内容,然后由答辩委员针对毕业设计内容提问,之后学生再对所提问题进行逐一回答。在介绍毕业设计时,要对其主要内容包括计算原理、计算方法、计算结果、绘制的设计及施工图纸等内容,言简意赅,通畅流利。每位老师提1~3个问题,其内容可能是设计所用到的结构力学、土力学知识,也可以具体工程计算简图确定,或者是工程断面设计和构造设计。

第二节 答辩的要求

(一) 基本要求

- (1) 在教师指导下,学生应独立按时完成毕业设计(论文)任务书所规定的全部内容

和工作量。

(2) 对毕业设计来说,学生应完成满足设计要求的图纸,并应达到相应施工图深度的要求,设计图纸应布置合理、尺寸齐全、注文工整、线条清晰,并能正确表达设计意图,符合国家制图标准及有关部门设计规范。此外,还要求不少于 20h 的上机时数,对手算结果进行核校,并对部分图纸采用 CAD 出图。

(3) 对毕业论文来说,学生应结合本专业方向,尽可能要求有工程背景,对所从事项目或课题已有工作和成果进行调研了解,熟悉具体项目的主要环节,例如试验方案和试验工作、计算理论等。对调查研究型专题,应深入实际,取得可靠的数据和资料,进行系统完整的分析和必要的理论计算。对理论研究课题,要有充分的计算数据和分析结果,编制必要的计算程序。

(4) 毕业设计应有计算书和说明书。毕业论文应符合科技论文规范,系统完整,包括有封面、不少于 2000 个词的英文和中文摘要、目录、前言、正文、小结或结论、参考文献等。要求计算准确、立论正确、数据可靠、文理通顺、书写工整、装订整齐。

(5) 学生应结合毕业设计(论文)题目完成不少于 8000 印刷字符的外语专业翻译或 10000 以上印刷字符专业外文读物的中文读书报告。

(6) 通过毕业设计(论文)要求进一步提高和训练学生工程制图、理论分析、地下建筑设计、计算机应用、文献检索和专业外文阅读能力;使学生对本专业方向的设计内容和过程有比较全面的了解;使学生熟悉有关设计、规范、手册、工具书、查阅文献;增强本科生毕业后到第一线工作的适应能力;培养学生严谨、勤奋、求实创新的学风;教育学生增强事业心和责任感,为国家输送合格的建设人才。

(二) 指导教师的工作与职责

(1) 毕业设计一般由讲师以上有经验的教师指导。

(2) 指导教师应根据课题性质和要求制定毕业设计任务书,并经教研室主任审阅、系主任批准后下达学生。

(3) 教师应指导学生制定工作计划,定期有准备地为学生答疑,并仔细审阅学生的试验数据、计算数据、图纸等资料,及时给予必要的指导。

(4) 教师在指导中应注意事项有:

- 1) 坚持把培养人才放在首位;
- 2) 坚持教学基本要求,贯彻因材施教原则;
- 3) 坚持教书育人。

(三) 时间安排

(1) 毕业设计(论文)时间一般为 12 周,不得少于 10 周。

(2) 毕业设计(论文)涉及现场工作的,其现场与室内工作时间比例由指导教师结合具体情况自行决定。

(3) 答辩时间一般为 3 天。小组答辩一天可以完成,如果以班级为单位答辩,时间要适当延长。

(四) 答辩要求

(1) 系(专业)成立答辩委员会和答辩小组。答辩委员会负责统一评分标准。答辩小

组的任务是主持有关课题的答辩工作,并确定毕业设计(论文)的成绩。答辩委员一般由讲师、正副教授担任,也可聘请有经验的工程师担任。答辩委员由系主任聘请组成,下设若干答辩小组,每个小组的成员不得少于3人。

(2) 凡参加毕业设计(论文)的每一位学生必须参加答辩。学生答辩时应写出书面纲要。

(3) 质询的内容为课题的关键问题和与课题密切相关的基本理论、知识、设计及计算方法、测试方法等。

(4) 学生须按照教学基本要求在规定时间内提交毕业设计(论文)的全部成果(包括外文翻译、设计说明书及图纸、论文、计算机软件需有程序编制说明及程序文本等),经指导教师认可后方可参加答辩。实际参加设计(论文)时间少于规定时间的1/3者,不能参加答辩和成绩评定。

(5) 答辩之前要求学生提供①毕业设计全部成果;②毕业设计任务书。否则不能答辩。

第三节 答辩的过程

毕业设计答辩一般按照下列程序进行:

(1) 报告:每一位学生在规定的15~20min内报告自己毕业设计的主要内容。

(2) 提问:答辩组成员包括指导教师针对学生报告的内容及提供毕业设计材料进行提问。

(3) 回答:学生根据答辩组教师提出的所有问题,逐一进行回答或归纳后统一回答。

(4) 答辩小组评议:每个学生答辩时间约50min。答辩过程中应做好记录,供评定成绩参考,并提出答辩小组书面意见。

第四节 评 分

(1) 毕业设计的成绩由设计期间的平时成绩、评阅成绩和答辩成绩三部分组成,评分标准应根据毕业设计完成质量、设计质量、外语计算机能力、学习态度及答辩成绩综合评分。

(2) 平时成绩由指导教师根据学生完成设计质量以及期间的表现和工作态度进行综合评价,给出评分和书面评语,该部分占总成绩的40%。

(3) 评阅成绩由评阅人(由指导教师定)对设计给予客观全面的评价,写出书面评语,并给出评分,该部分占30%。

(4) 答辩成绩由答辩小组根据学生介绍及回答问题的情况给出评分,该部分占30%。

(5) 毕业设计按优、良、中、及格、不及格五级制评分。凡发现毕业设计或论文有严重抄袭者,按不及格处理。

(6) 学生毕业设计成绩的最后评定由有关专业教研室负责人召集答辩小组组长讨论确定,控制获优良的学生不超过全班人数的65%,其中优秀不超过20%。最后报系主任审批,向学生公布,此阶段在一周内完成。

(7) 毕业设计的成绩在良以下者取消推荐研究生的资格;成绩不及格者按结业处理,

已录取研究生的取消其资格。毕业设计成绩不合格者，不颁发毕业证书及学位证书。第二年随下一届学生重新进行毕业设计，成绩合格之后，补发毕业文凭和学位证书。

学生的毕业设计成果由系统一留存，选择优秀论文交科技档案室存档，对特别优秀的毕业论文向有关科技杂志推荐选登。特别优秀的毕业设计可推荐参加全国的设计竞赛。

附 录

一、常用材料强度、土和围岩分类表

附表 1 钢筋强度标准值 (N/mm²)

种 类		f_{yk} 或 f_{pyk} 或 f_{stk} 或 f_{ptk}
热轧钢筋	I 级 (Q235)	235
	II 级 (20MnSi、20MnNb (b))	335
	III 级 (20MnSiV、20MnTi、K20MnSi)	400
	IV 级 (40Si2MnV、45SiMnV、45Si2MnTi)	540
冷拉钢筋	I 级 ($d \leq 12$)	280
	I 级 $d \leq 25$	450
	$d = 28 \sim 40$	430
	II 级	500
冷轧带肋钢筋	IV 级	700
	LL550 ($d = 4 \sim 12$)	550
	LL650 ($d = 4、5、6$)	650
热处理钢筋	LL800 ($d = 5$)	800
	40Si2Mn ($d = 6$)	1470
	48Si2Mn ($d = 8.2$)	
	45Si2Cr ($d = 10$)	

附表 2 钢筋抗拉、抗压强度设计值 (N/mm²)

种 类		f_y 或 f_{py}	f_y' 或 f_{py}'
热轧钢筋	I 级 (Q235)	210	210
	II 级 (20MnSi、20MnNb (b))	310	310
	III 级 (20MnSiV、20MnTi、K20MnSi)	360	360
	IV 级 (40Si2MnV、45SiMnV、45Si2MnTi)	500	400
冷拉钢筋	I 级 ($d \leq 12$)	250	210
	II 级	$d \leq 25$	380
		$d = 28 \sim 40$	310
	III 级	420	360
冷轧带肋钢筋	IV 级	580	400
	LL550 ($d = 4 \sim 12$)	360	360
	LL650 ($d = 4、5、6$)	430	380
	LL800 ($d = 5$)	530	380
热处理钢筋	40Si2Mn ($d = 6$)	1000	400
	48Si2Mn ($d = 8.2$)		
	45Si2Cr ($d = 10$)		

- 注 1. 在钢筋混凝土结构中, 轴心受拉和小偏心受拉构件的钢筋抗拉强度设计值大于 310N/mm² 时, 仍应按 310N/mm² 用, 其他构件的钢筋抗拉强度设计值大于 360N/mm² 时, 仍应按 360N/mm² 取用; 对于直径 12mm 的 I 级钢筋, 如经冷拉, 不得利用冷拉后的强度;
2. 当钢筋混凝土结构的混凝土强度等级为 C10 时, 光面钢筋的强度设计值应按 190N/mm² 取用, 变形钢筋的强度设计值应按 230N/mm² 取用;
3. 成盘供应的 LL550 级冷轧带肋钢筋经机械调查后, 抗拉强度设计值应降低 20N/mm², 且抗压强度设计值不应大于相应的抗拉强度设计值;
4. 构件中配有不同种类的钢筋时, 每种钢筋根据其受力情况应采用各自的强度设计值。

附表 3

钢筋弹性模量 (N/mm^2)

种 类	E_s
I 级钢筋、冷拉 I 级钢筋	2.1×10^5
II 级钢筋、III 级钢筋、IV 级钢筋、热处理钢筋、碳素钢丝、冷拔低碳钢丝	2.0×10^5
冷轧带肋钢筋	1.9×10^5
冷拉 II 级钢筋、冷拉 III 级钢筋、冷拉 IV 级钢筋、刻痕钢丝、钢绞线	1.8×10^5

注 钢绞线也可采用实测的弹性模量。

附表 4

混凝土强度标准值 (N/mm^2)

强度种类	符号	混凝土强度等级											
		C7.5	C10	C15	C20	C25	C30	C35	C40	C45	C50	C55	C60
轴心抗压	f_{ck}	5	6.7	10	13.5	17	20	23.5	27	29.5	32	34	36
弯曲抗压	f_{cmk}	5.5	7.5	11	15	18.5	22	26	29.5	32.5	35	37.5	39.5
抗 拉	f_{tk}	0.75	0.9	1.2	1.5	1.75	2	2.25	2.45	2.6	2.75	2.85	2.95

附表 5

混凝土强度设计值 (N/mm^2)

强度种类	符号	混凝土强度等级											
		C7.5	C10	C15	C20	C25	C30	C35	C40	C45	C50	C55	C60
轴心抗压	f_c	3.7	5	7.5	10	12.5	15	17.5	19.5	21.5	23.5	25	26.5
弯曲抗压	f_{cm}	4.1	5.5	8.5	11	13.5	16.5	19	21.5	23.5	26	27.5	29
抗 拉	f_t	0.55	0.65	0.9	1.1	1.3	1.5	1.65	1.8	1.9	2	2.1	2.2

注 1. 计算现浇钢筋混凝土轴心受压及偏心受压构件时,如截面的长边或直径小于 300mm,则表中混凝土的强度设计值应乘以系数 0.8;当构件质量(如混凝土成型、截面和轴线尺寸等)确有保证时,可不受此限;
2. 离心混凝土的强度设计值应按有关专门规定取用。

附表 6

混凝土弹性模量 E_s (N/mm^2)

混凝土强度等级	弹性模量	混凝土强度等级	弹性模量	混凝土强度等级	弹性模量	混凝土强度等级	弹性模量
C7.5	1.45×10^4	C20	2.55×10^4	C35	3.15×10^4	C50	3.45×10^4
C10	1.75×10^4	C25	2.80×10^4	C40	3.25×10^4	C55	3.55×10^4
C15	2.20×10^4	C30	3.00×10^4	C45	3.35×10^4	C60	3.60×10^4

附表 7

砖砌体的抗压强度设计值 (MPa)

砖强度等级	砂浆强度等级				砂浆强度			
	M15	M10	M7.5	M5	M2.5	M1	M0.4	0
MU30 (300)	4.16	3.45	3.10	2.74	2.39	2.17	1.58	1.22
MU25 (250)	3.80	3.15	2.83	2.50	2.18	1.98	1.45	1.11
MU20 (200)	3.40	2.82	2.53	2.24	1.95	1.77	1.29	1.00
MU15 (150)	2.94	2.44	2.19	1.94	1.69	1.54	1.12	0.86
MU10 (100)	2.40	1.99	1.79	1.58	1.38	1.26	0.91	0.70
MU7.5 (75)	—	1.73	1.55	1.37	1.19	1.09	0.79	0.61

注 灰砂砖砌体的抗压强度设计值,应根据试验确定。

附表 8

土的专门分类

规范 分类	国家标准《建筑地基基础设计规范》 (GBJ7—89)	上海市标准《地基基础设计规范》 (GBJ08—11—89)	天津市《天津市建筑地基基础设计规范》(TBJ1—88)	北京市《北京地区建筑地基基础设计规范》(DBJ01—501—92)	交 通 部		铁道部《铁路桥涵设计规范》 (TBJ2—85)
					《港口工程技术规范》 (JTJ224—95)	《公路桥涵地基基础设计规范》 (JTJ024—85)	
碎石土	漂(块)石: 粒径大于 200mm 的颗粒超过总质量 50% 卵(碎)石: 粒径大于 20mm 的颗粒超过总质量 50% 圆(角)砾: 粒径大于 2mm 的颗粒超过总质量 50%						
砂 土	砾 砂: 粒径大于 2mm 的颗粒占全重 25%~50% 粗 砂: 粒径大于 0.5mm 的颗粒超过全重 50% 中 砂: 粒径大于 0.25mm 的颗粒超过全重 50%						
	细 砂: 粒径大于 0.075mm 的颗粒超过全重 85% 粉 砂: 粒径大于 0.075mm 的颗粒超过全重 50%					细砂: 粒径大于 0.1mm 的颗粒超过总质量 75% 粉砂: 粒径大于 0.1mm 的颗粒超过总质量 75%	
粉土	$I_p \leq 10$	$I_p \leq 10$ 砂质粉土: $\rho_c \leq 10\%$ 粘质粉土: $\rho_c > 10\%$		砂质粉土: $3 < I_p \leq 7$ 粘质粉土: $7 < I_p \leq 10$	—	—	
粘性土	粉质粘土: $10 < I_p \leq 17$ 粘 土: $I_p > 17$			粉质粘土: $10 < I_p \leq 14$ 重粉质粘土: $14 < I_p \leq 17$ 粘 土: $I_p > 17$	粉质粘土: $10 < I_p \leq 17$ 粘 土: $I_p > 17$	亚砂土: $1 < I_p \leq 7$ 亚粘土: $7 < I_p \leq 17$ 亚砂土: $I_p > 17$ 粘砂土: $3 < I_p \leq 7$ 砂粘土: $7 < I_p \leq 17$ 粘 土: $I_p > 17$	
备 注	国家标准《岩石工程勘察规范》 (GB50021—94) 和该标准相同	(1) 对砂土, 当 $\rho_c > 10\%$ 时, 按混合土定名, 如含粘性土粗砂等; (2) 无碎石土定名	分类中没有碎石土和砾砂的定名			(1) I_p 系按 100g 锥入土 20 mm 的液限计算而来; (2) 没有粉土栏	没有粉土栏

- 注 1. 分类时应按颗粒含量以最先符合者确定;
 2. I_p 除注明外, 系按 76g 锥入土 10mm 测得液限计算而来;
 3. 上海市标准 DBJ08—11—89 中粗细粒界限是 0.074mm, 不是 0.075mm, 实际上 0.074 和 0.075 是一样的, 都是根据美国 #200 筛径英尺寸换算而来, 只因换算时位数取舍不同而引起, 今后统一用 0.075mm;
 4. 其余专门分类见参考设计手册;
 5. ρ_c —粘性粒 ($< 0.005\text{mm}$) 含量。

附表 9

土的侧压力系数 K_0 和泊松比 ν 的经验值

土名	碎石土	砂土	粉土	粉 质 粘 土			粘 土		
				硬塑	可塑	软塑	硬塑	可塑	软塑
K_0	0.18~0.25	0.25~0.33	0.33	0.33	0.43	0.53	0.33	0.53	0.72
ν	0.15~0.20	0.20~0.25	0.25	0.25	0.30	0.35	0.25	0.35	0.42

附表 10

变形模量 E_0 与压缩模量 E_s 经验关系

土 类	$K = E_0/E_s$		土 类	$K = E_0/E_s$	
	范 围 值	平均值		范 围 值	平均值
淤泥及淤泥质土	1.05~2.97	1.90	老粘性土	1.45~2.80	2.11
新近沉积粘性土、粉土	0.35~1.94	0.93	黄土	2~5	
粘土、粉质粘土	0.60~2.80	1.35	红粘土	1.04~4.87	2.36
粉 土	0.54~2.68	0.98			

注 本表根据天津大学等合编, 地基与基础, 北京: 中国建筑工业出版社, 1978。

附表 11

土的变形模量 E_0 和回弹变形模量 E_u 的经验值

土 名	E_0 (MPa)	E_u (MPa)	土 名	E_0 (MPa)	E_u (MPa)
碎石、卵石、角砾、圆砾		40~56	粉 土	8~23	硬 塑: 32~40 可 塑: 8~16
砂	粗 砂	33~46	粉质粘土	8~40	硬 塑: 32~40 可 塑: 8~16
	中 砂	30~40			硬 塑: 32~40 可 塑: 8~16
	细 砂	24~37	粘 土	8~45	坚 塑: 80~160 硬 塑: 40~56
	粉 砂	10~14			可 塑: 8~16
		饱和细砂: 8~16			

注 1. 表中 E_u 值根据天津大学等合编, 地基与基础, 北京: 中国建筑工业出版社, 1978。

2. E_0 值根据李伯宁, 中国土木工程手册, 上海: 上海科学技术出版社, 1989。

附表 12

基床系数 K_v 的经验值 (Bowles, 1982)

土 类	K_v 值 (kN/m^3)	土 类	K_v 值 (kN/m^3)
砂	松 散	粘性土	$100 < q_a \leq 200 \text{ kPa}$
	中 密		$200 < q_a \leq 400 \text{ kPa}$
	密 实		$q_a > 400 \text{ kPa}$
细粒土	粘土质中密砂		
质砂	粘土质中密砂		

注 Bowles 经验公式 $K_v = 120q_a$, q_a 是地基容许承载力。 q_a 、 K_v 以 kN/m^2 、 kN/m^3 计。

附表 13

隧道围岩分类 (一) (JTJ026—90)

类别	围岩主要工程地质条件		围岩开挖后的稳定状态
	主要工程地质条件	结构特征和完整状态	
VI	硬质岩石 (饱和抗压极限强度 $R_b > 60 \text{ MPa}$), 受地质构造影响轻微, 节理不发育, 无软弱面 (或夹层); 层状岩层为厚层, 层间结合良好	呈巨块状整体结构	围岩稳定、无坍塌, 可能产生岩爆
V	硬质岩石 $R_b > 30 \text{ MPa}$, 受地面构造影响较重, 节理较发育, 有少量软弱面 (或夹层) 和贯通微张节理, 但其产状及组合关系不致产生滑动; 层状岩层为中层或厚层, 层间结合一般, 很少有分离现象, 或为硬质岩石偶夹软质岩石	呈大块状砌体结构	暴露时间长, 可能会出现局部小坍塌, 侧壁稳定; 层间结合差的平缓岩层, 顶板易塌落
	软质岩石 ($R_b = 30 \text{ MPa}$), 受地质构造影响轻微, 节理不发育; 层状岩层为厚层, 层间结合良好	呈巨块状整体结构	

续表

类别	围岩主要工程地质条件		围岩开挖后的稳定状态
	主要工程地质条件	结构特征和完整状态	
IV	硬质岩石 ($R_b > 30\text{MPa}$), 受地质构造影响严重, 节理发育, 有层状软弱面 (或夹层), 但其产状及组合关系尚不致产生滑动; 层状岩层为薄层或中层, 层间结合差, 多有分离现象; 或为硬、软质岩石互层	呈块(石)碎(石)状镶嵌结构	拱部无支护时可产生小坍塌, 侧壁基本稳定爆破震动过大易塌
	软质岩石 ($R_b = 5$ 以上 $\sim 30\text{MPa}$), 受地质构造影响严重, 节理较发育; 层状岩层为薄层、中层或厚层, 层间结合一般	呈大块状砌体结构	
II	硬质岩石 ($R_b > 30\text{MPa}$), 受地质构造影响很严重, 节理很发育, 层状软弱面 (或夹层) 已基本被破坏	呈碎石状压碎结构	拱部无支护时, 可产生较大的坍塌, 侧壁有时失去稳定
	软质岩石 ($R_b = 5$ 以上 $\sim 30\text{MPa}$), 受地质构造影响严重, 节理发育	呈块(石)碎(石)状镶嵌结构	
	(1) 略具压密或成岩石作用的粘性土及砂性土 (2) 一般钙质、铁质胶结的碎、卵石土、大块石土 (3) 黄土 (Q_1 、 Q_2)	(1) 呈大块状压密结构 (2) 呈巨块状整体结构 (3) 呈巨块状整体结构	
I	石质围岩位于挤压强烈的断裂带内, 裂隙杂乱, 呈石夹土或土夹石状	呈角(砾)碎(石)状松散结构	围岩易坍塌, 处理不当会出现大坍塌, 侧壁经常小坍塌, 浅埋时易出现地表下沉(陷)或坍至地表
	一般第四系的半干硬~硬塑的粘性土及稍湿至潮湿的一般碎、卵石土, 圆砾、角砾土及黄土 (Q_1 、 Q_2)	非粘性土呈松散结构, 粘性土及黄土呈松软结构	
I	石质围岩位于挤压级强烈的断裂带内, 呈角砾、砂、泥软体	呈松软结构	围岩极易坍塌变形, 有水时土砂常与水一齐涌出; 浅埋时易坍至地表
	软塑状粘性土及潮湿的粉性细砂等	粘性土呈易蠕动的松软结构, 砂性土呈潮湿松散结构	

注 表中“类别”和“围岩主要工程地质条件”栏, 不包括特殊地质条件的围岩, 如膨胀性盐岩、多年冻土等。

附表 14

岩石等级划分 (JTJ026—90)

岩石等级		饱和抗压极限强度 R_b (30MPa)	耐风化能力		代表性岩石
			程度	现象	
硬质岩石	极硬度	>60	强	暴露后 1、2 年尚不易风化	(1) 花岗岩、闪长岩、玄武岩等岩浆岩类 (2) 硅质、铁质胶结的砾岩及砂岩、石灰岩、白云岩等沉积岩类 (3) 片麻岩、石英岩、大理岩、板岩、片岩等变质岩石类
	硬质岩	>30			
软质岩石	软质岩	5 以上 ~ 30	弱	暴露后数日至数月即出现风化壳	(1) 凝灰岩等喷出岩类 (2) 泥砾岩、泥质砂岩、泥质页岩、灰质页岩、泥灰岩、泥岩、劣煤等沉积岩类 (3) 云母片岩和千枚岩等变质岩类
	极软岩	≤ 5			

附表 15 围岩受地质构造影响程度等级划分 (JTJ026—90)

等 级	地 质 构 造 作 用 特 征
轻 微	围岩地质构造变动小, 无断裂 (层); 层状岩一般呈单斜构造; 节理不发育
较 重	围岩地质构造变动较大, 位于断裂 (层) 或褶曲轴的邻近地段, 可有小断层; 节理较发育
严 重	围岩地质构造变动强烈, 位于褶曲轴部或断裂影响带内; 软岩多见扭曲及拖拉现象; 节理发育
很严重	位于断裂破碎带内, 节理很发育; 岩石体破碎呈碎石、角砾状, 有的甚至呈粉末、土状

附表 16 围岩节理 (裂隙) 发育程度划分 (JTJ026—90)

等 级	基 本 特 征
节理不发育	节理或裂隙 (1~2 组) 规则, 为原生型或构造型, 多数间距 1m 以上, 多为密闭; 岩体呈巨块状
节理较发育	节理或裂隙 (2~3 组) 呈 X 形, 较规则, 以构造型为主, 多数间距大于 0.4m, 多为密闭, 部分微张, 少有充填物; 岩体呈大块状
节理发育	节理或裂隙 (3 组以上) 不规则, 呈 X 形或米字形, 以构造型或风化型为主, 多数间距小于 0.4m, 大部分微张, 部分张开, 部分为粘性土充填; 岩体呈块 (石) 碎 (石) 状
节理很发育	节理或裂隙 (3 组以上) 杂乱, 以风化型和构造型为主, 多数间距小于 0.2m, 微张或张开, 部分为粘性土充填; 岩石体呈碎石状

附表 17 隧道围岩分类 (二) (JTJ026—90)

分级 指标	V	V	IV	III	I	I
RQD (%)	>95	85~75	75~85	50~75	25~50	<25
V_p (km/s)	>4.5	3.5~4.5	2.5~4.0	1.5~3.0	1.0~2.0	<1.0 <1.5 (饱和状态的土)
I	0.8~1.0		0.6~0.8	0.4~0.6	0.2~0.4	<0.2

注 锤击法采用低值 (I) 划分。

二、常用规范、规程和法规

(一) 规范和规程

- 1 建筑结构荷载规范 (GBJ9—87)
- 2 建筑抗震设计规范 (GBJ11—89), 1993 年局部修订
- 3 建筑地基基础设计规范 (GBJ7—89)
- 4 建筑地基处理技术规范 (JGJ79—91)
- 5 建筑桩基技术规范 (JGJ94—94)
- 6 混凝土结构设计规范 (GBJ10—89), 1993 年局部修订
- 7 混凝土结构工程施工及验收规范 (GB50204—92)
- 8 钢结构设计规范 (GBJ17—88)
- 9 砌体结构设计规范 (GBJ3—88)
- 10 砖石工程施工及验收规范 (GBJ203—83)

- 11 公路桥涵设计规范(JTJ021—89、JTJ022—85、JTJ023—85、JTJ024—85、JTJ025—86)
- 12 公路桥涵施工技术规范(JTJ041—89)
- 13 铁路桥涵设计规范(TBJ2—85)
- 14 铁路桥涵施工及验收规范(TBJ203—86)
- 15 构筑物抗震设计规范(GB50191—93)
- 16 钢筋混凝土高层结构设计与施工规程(JGJ3—41)
- 17 岩土工程勘察规范(GB50021—94)
- 18 工程测量规范(GB50026—93)
- 19 人民防空地下室设计规范(GB50038—94)
- 20 高层民用建筑设计防火规范(GB50045—95)
- 21 汽车库、修车库、停车场设计防火规范(GB50067—97)
- 22 给水排水工程结构设计规范(GBJ69—84)
- 23 石油库设计规范(GBJ74—84)
- 24 锚杆喷射混凝土支护技术规程(GBJ86—85)
- 25 铁路线路设计规范(GBJ90—85)
- 26 铁路工程抗震设计规范(GBJ111—87)
- 27 人防工程施工及验收规范(GBJ134—90)
- 28 地下及覆土火药炸药仓库设计规范(GB50154—92)
- 29 地下铁道设计规范(GB50157—92)
- 30 土方及爆破工程施工及验收规范(GBJ201—83)
- 31 地下防水工程施工及验收规范(GBJ208—83)
- 32 地下工程防水技术规范(GBJ108—87)
- 33 土工试验方法标准(GBJ123—88)
- 34 土的分类标准(GBJ145—90)
- 35 工程岩体分级标准(GB50218—94)
- 36 泵站设计规范(GB/T50265—97)
- 37 公路隧道设计规范(JTJ026—90)

(二) 建筑法规

- 1 中华人民共和国合同法
- 2 中华人民共和国城市规划法
- 3 中华人民共和国城市房地产管理法
- 4 国务院：中华人民共和国注册建筑师条例
- 5 国家计委：基本建设设计工作管理暂行办法
- 6 建设部：项目环境保护设计规定
- 7 建设部：建筑工程设计文件编制深度的规定
- 8 建设部：国家物价局：民用建筑工程设计费用标准
- 9 建设部：勘察设计职工职业道德准则

- 10 国家计委等：建设工程招标投标暂行规定
- 11 建设部：建设监理试行规定
- 12 建设部、人事部：注册结构工程师执业资格制度暂行规定
- 13 中华人民共和国建筑法
- 14 建设部：城市地下空间开发利用管理规定

三、常用参考文献

(一) 设计手册

- 1 建筑结构静力计算手册编写组. 建筑结构静力计算手册. 北京: 中国建筑工程出版社, 1975
- 2 沈杰编. 地基基础设计手册. 上海: 上海科学技术出版社, 1988
- 3 周起敬主编. 混凝土结构构造手册. 北京: 中国建筑工程出版社, 1994
- 4 赵志缙主编. 高层建筑施工手册. 上海: 同济大学出版社, 1992
- 5 龚思礼主编. 建筑抗震施工手册. 北京: 中国建筑工程出版社, 1994
- 6 林宗元主编. 岩土工程勘察手册. 沈阳: 辽宁科学技术出版社, 1996
- 7 林宗元主编. 岩土工程监理手册. 沈阳: 辽宁科学技术出版社, 1996
- 8 地基处理手册编写委员会. 地基处理手册. 北京: 中国建筑工程出版社, 1993

(二) 专业书目

- 1 朱伯龙主编. 混凝土结构设计原理 (上、下册). 上海: 同济大学出版社, 1992
- 2 王肇民等编. 钢结构设计原理. 上海: 同济大学出版社, 1991
- 3 范家骥等. 砌体结构. 北京: 中国建筑工程出版社, 1992
- 4 蔡伟民, 胡中雄编. 土力学与基础工程. 北京: 中国建筑工程出版社, 1991
- 5 陈仲颐, 叶书麟主编. 基础工程. 北京: 中国建筑工程出版社, 1990
- 6 钱七虎. 城市可持续发展与地下室间开发利用. 地下室间, 第 18 卷第 2 期, 1998. 6
- 7 童林旭. 城市的集约化发展与地下室间的开发利用. 地下室间, 第 18 卷第 2 期, 1998. 6
- 8 王璇等. 城市地下室间开发利用与基础设施建设. 地下室间, 第 14 卷第 4 期, 1994. 12
- 9 张庆贺等. 地下垃圾堆场安全掩埋新技术. 地下室间, 第 17 卷第 4 期, 1997. 12
- 10 童林旭主编. 地下汽车库建筑设计. 北京: 中国建筑工程出版社, 1996
- 11 孙钧, 侯学渊主编. 地下结构 (上、下册). 上海: 上海科学技术出版社, 1991
- 12 高野佳博. 盾构隧道衬砌设计指南 (草案). 世界隧道. 1997 (2), P19~29
- 13 孙钧主编. 地下工程设计理论与实践. 上海: 上海科学技术出版社, 1996
- 14 邵根大. 北京地下铁道建设中最新技术进步. 北京地铁建设创刊号, 1994. 5
- 15 张庆贺, 柏炯. 上海软土隧道的设计与施工. 世界隧道, 1998 年第二期 (11~25)
- 16 曾小清, 张庆贺. 盾构法隧道施工技术新进展. 地下工程与隧道. 1995 (1)
- 17 刘建航, 侯学渊主编. 基坑支护设计施工手册. 上海: 上海科学技术出版社, 1996
- 18 邹甲申, 周长春等. 科学写作方法论. 江苏科学技术出版社, 1986

-
- 19 冯懿治. 科学研究方法入门. 上海: 上海科学技术文献出版社, 1989
 - 20 夏才初, 李永盛编. 地下工程与隧道测试理论与监测技术. 上海: 同济大学出版社, 1998
 - 21 建设部执业资格注册中心编. 一级注册结构工程师专业考试复习教程. 北京: 建筑工业出版社, 1998
 - 22 王毅才主编. 隧道工程. 北京: 人民交通出版社, 1987
 - 23 钱七虎. 民防学. 北京: 国防工业出版社, 1996
 - 24 陶龙兴, 巴肇伦主编. 城市地下工程. 北京: 科学出版社, 1996
 - 25 施仲衡等主编. 地下铁道设计与施工. 西安: 陕西科学技术出版社, 1997